

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম (Android Operating System) বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড হলো লিনাক্স কার্নেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি উন্মুক্ত বা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, যা মূলত স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং টাচস্ক্রিন চালিত ডিভাইসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মোবাইল ডিভাইসের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের পরিবেশ প্রদান করে।

** ২। নেটিভ লাইব্রেরি লেয়ারের কাজ কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারে নেটিভ লাইব্রেরি লেয়ার মূলত অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী স্তর, যা সিস্টেমের পারফরম্যান্স এবং হার্ডওয়্যার ব্যবহারের কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এটি লিনাক্স কার্নেলের ঠিক উপরে এবং অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের নিচে অবস্থান করে।

*** ৩। কোটলিন (Kotlin) ল্যাঙ্গুয়েজ এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোটলিন হলো একটি আধুনিক, স্ট্যাটিকালি টাইপড এবং ক্রস-প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যা মূলত জাভা ভার্সুয়াল মেশিনের (Java

Virtual Machinet-JVM) ওপর ভিত্তি করে চলে। এটি

JetBrains নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং 2017 সালে গুগল এটিকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরির জন্য অফিশিয়াল ল্যঙ্গুয়েজ হিসেবে ঘোষণা করে।

*** ৪। ক্লাস ও অবজেক্ট কী?

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : **Class :** Class হলো ব্লু প্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হলো User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

** ৫। লে-আউট এডিটর (Layout Editor) কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে লে-আউট এডিটর হলো একটি শক্তিশালী ভিজুয়াল টুল, যার মাধ্যমে কোনো কোড না লিখেও একটি মোবাইল অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস (UI) ডিজাইন করা যায়। এটি মূলত একটি

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট Drag and Drop ইন্টারফেস, যেখানে আপনি Button, TextView, ImageView ইত্যাদি উপাদানগুলো টেনে এনে স্ক্রিনে সাজাতে পারেন।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) ওপেন সোর্স : এর সোর্স কোড উন্মুক্ত, ফলে যেকোনো কোম্পানি এটিকে কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করতে পারে।
- ii) সহজ কাস্টমাইজেশন : উইজেট, থিম এবং লঞ্চার ব্যবহার করে ফোনের ইন্টারফেস নিজের মতো সাজানো যায়।
- iii) বিশাল অ্যাপ ভাণ্ডার : গুগল প্লে-স্টোর থেকে কয়েক মিলিয়ন অ্যাপ ও গেম ব্যবহারের সুবিধা।
- iv) মাল্টিটাস্কিং : একই সাথে একাধিক অ্যাপ চালানো এবং স্ক্রিপ্ট স্ক্রিন ব্যবহারের সুবিধা।
- v) উন্নত নোটিফিকেশন : স্ক্রিনের ওপর থেকে টেনে সব মেসেজ ও অ্যালার্ট সহজে দেখা ও রিপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা।
- vi) গুগল সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন : জিমেইল, ম্যাপস, ড্রাইভ এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সহজ ব্যবহার।
- vii) স্টোরেজ সুবিধা : ইন্টারনাল মেমরির পাশাপাশি এসডি (SD) কার্ড ব্যবহারের সুযোগ।

viii) কানেক্টিভিটি : ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, এনএফসি (NFC) এবং ৫জি (5G) নেটওয়ার্কের শক্তিশালী সাপোর্ট।

ix) বহুভাষী সমর্থন : বাংলাসহ বিশ্বের প্রায় সব প্রধান ভাষা ব্যবহারের সুবিধা।

*** ২। কোটলিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : কোটলিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

i) সহজ ও সংক্ষিপ্ত : জাভার তুলনায় অনেক কম কোড লিখে বড় কাজ করা যায়, যা ডেভেলপারদের সময় বাঁচায়।

ii) নাল সেফটি : এটি অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার প্রধান কারণ 'NullPointerException' স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধ করে।

iii) জাভার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : একই প্রজেক্টে জাভা এবং কোটলিন কোড একসাথে ব্যবহার করা যায়।

iv) গুগলের অফিশিয়াল সাপোর্ট : গুগল এটিকে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রধান বা 'First-class' ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

v) স্মার্ট কাস্ট : এটি ভেরিয়েবলের টাইপ নিজে থেকেই বুঝে নিতে পারে, ফলে বারবার টাইপ কাস্টিং করতে হয় না।

vi) আধুনিক ও নিরাপদ : এটি একটি স্ট্যাটিকালি টাইপড ভাষা, যা কোড লেখার সময় ভুল ধরার সুবিধা দেয়।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট
vii) মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম : শুধু অ্যান্ড্রয়েড নয়, এটি দিয়ে আইওএস (iOS),
ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপও তৈরি করা যায়।

**** ৩। কোটলিনের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : কোটলিনের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ : বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ আধুনিক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন কোটলিন দিয়ে তৈরি করা হয়।
- ii) সার্ভার-সাইড : জাভার বিকল্প হিসেবে ওয়েবসাইট বা অ্যাপের ব্যাকএন্ড এবং সার্ভার ম্যানেজমেন্টে এটি ব্যবহৃত হয়।
- iii) মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম : একই কোড ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS -উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য অ্যাপ তৈরি করা যায়।
- iv) ওয়েব -ডেভেলপমেন্ট : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড কনভার্ট করে ফ্রন্টএন্ড ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার করা হয়।
- v) ডাটা সায়েন্স : ডাটা অ্যানালাইসিস এবং লাইব্রেরি তৈরির কাজে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- vi) ডেস্কটপ অ্যাপ : উইন্ডোজ, ম্যাক বা লিনাক্সের জন্য সফটওয়্যার তৈরিতে কোটলিন ব্যবহার করা হয়।

**** ৪ । কোটলিন ল্যাম্বুয়েজ এর সুবিধাসমূহ লেখ ।**

উত্তর : কোটলিন ল্যাম্বুয়েজ এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) জাভার তুলনায় অনেক কম কোড লিখে বড় কাজ করা যায়, যা কোড পড়তে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সহজ করে ।
- ii) এটি অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার প্রধান কারণ NullPointerException স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করে, ফলে অ্যাপ অনেক বেশি স্থিতিশীল হয় ।
- iii) একই প্রজেক্টে জাভা এবং কোটলিন কোড একে অপরের সাথে কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করতে পারে ।
- iv) এটি ডাটা টাইপ নিজে থেকেই বুঝে নিতে পারে, ফলে ডেভেলপারকে বারবার টাইপ চেক বা টাইপ কনভার্সন করতে হয় না ।
- v) এতে ল্যাম্বডা এক্সপ্রেশন (Lambdas), এক্সটেনশন ফাংশন এবং কোরুটিনস (Coroutines)-এর মতো আধুনিক ফিচার রয়েছে যা প্রোগ্রামিংকে সহজ করে ।
- vi) এটি ওপেন সোর্স এবং জেটব্রাইনস ও গুগল এর পেছনে থাকায় নিয়মিত আপডেট এবং প্রচুর রিসোর্স পাওয়া যায় ।

***** ৫ । কোটলিন ও জাভার মধ্যে পার্থক্য লেখ ।**

উত্তর : কোটলিন ও জাভার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	জাভা	কোটলিন
১.কোড এর আকার	কোড বেশ বড় ও জটিল হয় ।	কোড অনেক সংক্ষিপ্ত ও ছোট ।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

২.নাল সেফটি	NullPointerException ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	এটি ডিফল্টভাবেই নাল সেফটি প্রদান করে, ফলে অ্যাপ কম ত্র্যাশ করে।
৩. পারফরম্যান্স	ভালো, তবে কিছু ক্ষেত্রে ভারী মনে হতে পারে।	জাভার সমান দ্রুত, এছাড়া মাল্টিথ্রাডিংয়ের জন্য 'Coroutines' রয়েছে।
৪.স্মার্ট কাস্ট	ভেরিয়েবল টাইপ বারবার চেক করতে হয়।	এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপ বুঝে নিতে পারে।
৫. এক্সটেনশন ফাংশন	এই সুবিধাটি নেই।	ক্লাস পরিবর্তন না করেই নতুন ফাংশন যুক্ত করা যায়।
৬.সেমিকোলন (;)	প্রতিটি লাইনের শেষে সেমিকোলন দেওয়া বাধ্যতামূলক।	সেমিকোলন দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
৭. স্ট্যাটিক মেম্বার	ক্লাসের জন্য স্ট্যাটিক মেম্বার আছে।	ক্লাসের জন্য স্ট্যাটিক মেম্বার নেই।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচার হলো একটি সফটওয়্যার স্ট্যাক যা কয়েকটি স্তরে (Layer) বিভক্ত। এটি মূলত বোঝায় যে একটি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের ভেতরে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে।

নিচে অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের ৫টি প্রধান স্তরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. লিনাক্স কার্নেল (Linux Kernel) : এটি অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের সবচেয়ে নিচের স্তর এবং ডিভাইসের মূল চালিকাশক্তি।

i) কাজ : এটি সরাসরি হার্ডওয়্যারের (যেমনঃ ক্যামেরা, স্ক্রিন, মেমরি) সাথে যোগাযোগ করে।

ii) নিরাপত্তা : এটি মেমরি ম্যানেজমেন্ট, পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন ড্রাইভার (Driver) নিয়ন্ত্রণ করে।

২. হার্ডওয়্যার অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার (HAL) : কার্নেলের ঠিক উপরেই এর অবস্থান।

কাজঃ এটি জাভা ফ্রেমওয়ার্ক এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস তৈরি করে। যখন ফ্রেমওয়ার্ক কোনো হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে চায় (যেমন ব্লুটুথ বা অডিও), তখন HAL সেই হার্ডওয়্যারের লাইব্রেরিটি লোড করে।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

৩. অ্যান্ড্রয়েড রানটাইম (ART) এবং নেটিভ লাইব্রেরি এই স্তরটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিতঃ

i) অ্যান্ড্রয়েড রানটাইম (ART) : এটি অ্যাপের কোড চালানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি আগে 'Dalvik' ছিল, বর্তমানে 'ART' ব্যবহৃত হয় যা অ্যাপকে দ্রুত চালাতে সাহায্য করে।

ii) নেটিভ লাইব্রেরি (Native Libraries) : এখানে C এবং C++ এ লেখা লাইব্রেরি থাকে (যেমনঃ SQLite, OpenGL, Webkit)। এগুলো গ্রাফিক্স, ডাটাবেস এবং মিডিয়া প্রসেস করার কাজ করে।

৪. অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Application Framework) : ডেভেলপাররা অ্যাপ তৈরি করার সময় এই স্তরের সুবিধাগুলো সরাসরি ব্যবহার করেন। প্রধান অংশঃ

i) Activity Manager : অ্যাপের লাইফসাইকেল নিয়ন্ত্রণ করে।

ii) Notification Manager : নোটিফিকেশন দেখানোর ব্যবস্থা করে।

iii) Resource Manager : ছবি বা লে-আউটের মতো রিসোর্সগুলো ম্যানেজ করে।

৫. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Applications) : এটি আর্কিটেকচারের সবচেয়ে উপরের স্তর, যা ব্যবহারকারী সরাসরি দেখেন।

কাজ : এখানে সব ইনস্টল করা অ্যাপ থাকে (যেমনঃ ফেসবুক, ক্যালকুলেটর, কন্টাক্টস) ইত্যাদি। আপনি যখন কোনো অ্যাপ ওপেন করেন, তখন সেটি এই লেয়ারেই চলে।

**** ২।** কোটলিনে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : কোটলিন একটি আধুনিক ও শক্তিশালী অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।

এটি জাভার প্রথাগত OOP ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে সেগুলোকে আরও সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং নিরাপদভাবে উপস্থাপন করে।

কোটলিনে OOP-এর মূল ভিত্তিগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

১. ক্লাস এবং অবজেক্ট (Class and Object) :

Class : Class হলো ব্লু প্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হলো User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

i) কোটলিনের বিশেষত্ব : এখানে ক্লাসের বডি না থাকলেও চলে। যেমন :
class Empty একটি বৈধ ক্লাস।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

ii) অবজেক্ট তৈরি : কোটলিনে অবজেক্ট তৈরির জন্য কিওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় না।

২. ইনহেরিটেন্স (Inheritance) : একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ইনহেরিটেন্স বলে।

i) **Open Keyword** : কোটলিনে সব ক্লাস ডিফল্টভাবে final থাকে। অর্থাৎ, কোনো ক্লাসকে ইনহেরিট করতে চাইলে তার আগে অবশ্যই open কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়।

ii) ব্যবহার : এটি কোড পুনঃব্যবহারযোগ্যতা (Reusability) নিশ্চিত করে।

Syntax :

```
open class Bird
{
fun fly () {println("Flying...")}
}
class Parrot : Bird()
{
fun speak ()
{
println ("Speaking...")
}
```

৩. **এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)** : এনক্যাপসুলেশন হলো ডেটা এবং মেথডকে একটি ক্লাসের মধ্যে সুরক্ষিত রাখা। এটি অর্জনের জন্য কোটলিন ৪টি Access Modifiers ব্যবহার করে যথা :

- i) **Public** : সব জায়গায় দৃশ্যমান (ডিফল্ট)।
- ii) **Private** : শুধুমাত্র নিজের ক্লাসের ভেতর দৃশ্যমান।
- iii) **Protected** : নিজের ক্লাস এবং সাব-ক্লাসে দৃশ্যমান।
- iv) **Internal** : একই মডিউলের ভেতর দৃশ্যমান।

৪. **পলিমরফিজম (Polymorphism)** : পলিমরফিজম মানে হলো "একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ"। এটি দুইভাবে হতে পারে:

- i) **কম্পাইল টাইম (Overloading)** : একই নামে একাধিক ফাংশন কিন্তু ভিন্ন প্যারামিটার।
- ii) **রান টাইম (Overriding)** : প্যারেন্ট ক্লাসের ফাংশন যখন চাইল্ড ক্লাসে নিজের মতো করে ব্যবহার করা হয়।

৫. **অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction)** : অ্যাবস্ট্রাকশন হলো জটিলতা লুকিয়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো দেখানো। এটি দুইভাবে করা যায়:

- i) **অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract Class)** : যার অবজেক্ট তৈরি করা যায় না, শুধু বেস হিসেবে কাজ করে।
- ii) **ইন্টারফেস (Interface)** : এটি ক্লাসের কাজের একটি রূপরেখা তৈরি করে দেয়।



Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

**** ৩। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন প্রজেক্ট স্ট্রাকচারের বর্ণনা দাও**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে একটি প্রজেক্ট তৈরি করার পর ফাইলগুলো যেভাবে সাজানো থাকে, তাকেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন প্রজেক্ট স্ট্রাকচার বলা হয়। এটি মূলত ডেভেলপারদের কাজ সহজ করার জন্য বিভিন্ন ফোল্ডারে বিভক্ত থাকে। নিচে একটি অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টের প্রধান অংশগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Manifests ফোল্ডার : এই ফোল্ডারে AndroidManifest.xml ফাইলটি থাকে। এটি প্রজেক্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফাইল।

কাজঃ অ্যাপের নাম, আইকন, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাপটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পারমিশন (যেমন : ইন্টারনেট বা ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি) এখানে উল্লেখ থাকে।

২. Java/Kotlin ফোল্ডারঃ এই ফোল্ডারে অ্যাপের সমস্ত লজিক ফাইল বা সোর্স কোড থাকে।

কাজঃ আপনি যদি কোটলিন ব্যবহার করেন, তবে এখানে .kt ফাইল থাকবে। অ্যাপের বাটন ক্লিক করলে কী হবে বা ডেটাবেসের কাজ কীভাবে চলবে-সব কোড এখানে লেখা হয়। এখানে সাধারণত তিনটি সাব-ফোল্ডার থাকে, যার মধ্যে একটি হলো মূল কোডের জন্য এবং বাকি দুটি টেস্ট কোড রাখার জন্য।

৩. res (Resources) ফোল্ডার : অ্যাপের সমস্ত ডিজাইন এবং স্ট্যাটিক ফাইল এই ফোল্ডারে থাকে। এর ভেতরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাব-ফোল্ডার থাকে :

i) drawable : এখানে অ্যাপে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি এবং আইকন থাকে।

ii) layout : এখানে activity_main.xml এর মতো ফাইলগুলো থাকে, যা দিয়ে অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস (UI) বা স্ক্রিন ডিজাইন করা হয়।

iii) mipmap : এখানে বিভিন্ন সাইজের অ্যাপ আইকন রাখা হয়।

iv) values : এখানে অ্যাপের রঙ (colors.xml), টেক্সট বা স্ট্রিং (strings.xml) এবং থিম বা স্টাইল (themes.xml) সংরক্ষিত থাকে।

8. Gradle Scripts : এটি একটি বিল্ড সিস্টেম যা অ্যাপটিকে কম্পাইল করে ইনস্টল করার যোগ্য (APK) করে তোলে।

i) build.gradle (Project) : পুরো প্রজেক্টের কনফিগারেশন থাকে।

ii) build.gradle (Module) : এখানে অ্যাপের ভার্সন, SDK লেভেল এবং বাইরের কোনো লাইব্রেরি যুক্ত করার কাজ করা হয়।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল (Activity Lifecycle) কাকে বলে?**

উত্তর : একটি অ্যাক্টিভিটি বা স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যে ধারাবাহিক ধাপ বা অবস্থাগুলোর মধ্য দিয়ে যায় তার সমষ্টিকে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল বলে।

**** ২। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন (Android Application) কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন হলো এমন এক ধরনের সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম যা মূলত অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইস যেমন- স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, স্মার্টওয়াচ বা অ্যান্ড্রয়েড টিভিতে চলার জন্য তৈরি করা হয়।

*** ৩। ওয়েব অ্যাপস (Web Apps) কী?**

উত্তর : ওয়েব অ্যাপস বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলো এমন এক ধরনের সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম যা কোনো ডিভাইসে সরাসরি ইনস্টল না করে কেবল একটি ওয়েব ব্রাউজার (যেমনঃ Chrome, Firefox, Edge ইত্যাদি) এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে চালানো যায়।

* ৪। হাইব্রিড অ্যাপস (Hybrid Apps) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : হাইব্রিড অ্যাপস হলো এমন এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যা Native App এবং Web App-এর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়।

এটি প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করা যায়।

Note: হাইব্রিড অ্যাপগুলো তৈরি করা হয় ওয়েব টেকনোলজি (HTML, CSS, JavaScript) দিয়ে, কিন্তু এগুলোকে একটি নেটিভ অ্যাপের কন্টেইনারের ভেতর এমনভাবে রাখা হয় যাতে মনে হয় এটি একটি অরিজিনাল মোবাইল অ্যাপ।

*** ৫। onCreate () Activity কখন ঘটে?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের লাইফসাইকেলে onCreate () হলো প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটি মূলত তখনই ঘটে যখন আপনার অ্যাক্টিভিটি বা ফ্রাগমেন্ট প্রথমবার তৈরি করা হয়।

** ৬। Fragment কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ফ্রাগমেন্ট হলো অ্যাক্টিভিটির ভেতরে থাকা একটি স্বাধীন মডিউল যা নিজস্ব লেআউট, নিজস্ব লাইফসাইকেল এবং নিজস্ব লজিক দিয়ে কাজ করতে পারে।

** ৭। Fragment Activity বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে Fragment Activity হলো একটি বিশেষ ধরনের ক্লাস, যা কোনো অ্যাক্টিভিটির ভেতরে Fragment ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা প্রদান করে।

* ৮। অ্যাক্টিভিটি (Activity) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাপের একটি একক স্ক্রিন বা উইন্ডো, যার মাধ্যমে ইউজার অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। আপনি যখন কোনো অ্যাপ ওপেন করার পর আপনার মোবাইলের ডিসপ্লেতে যা কিছু দেখতে পান (যেমনঃ লগইন পেজ, চ্যাট লিস্ট বা সেটিংস), তার প্রতিটি আলাদা আলাদা স্ক্রিনই হলো এক একটি অ্যাক্টিভিটি।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে একটি Activity Lifecycle বা অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল হলো একটি নির্দিষ্ট ধাপের সমষ্টি, যা একটি স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই ধাপগুলো পরিচালনা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট Callback Methods ব্যবহার করে।

নিচে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের প্রধান ৭টি মেথড বিস্তারিত বর্ণনা করা হলোঃ

১. **onCreate ()** : এটি লাইফসাইকেলের প্রথম মেথড। যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি প্রথমবার শুরু হয়, তখন সিস্টেম এই মেথডটি কল করে।

২. **onStart ()** : **onCreate()** শেষ হওয়ার পরপরই এটি কল হয়। এই পর্যায়ে অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের সামনে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ইউজার এখনো অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না।

৩. **onResume ()** : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পর্যায়ে অ্যাপটি সম্পূর্ণ সচল হয় এবং ইউজার অ্যাপের সাথে কাজ করতে পারে। অ্যাপটি যতক্ষণ সচল থাকে, ততক্ষণ এটি এই স্টেটেই থাকে।

৪. **onPause ()** : যখন অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি সামনে চলে আসে বা ছোট কোনো পপ-আপ উইন্ডো অ্যাপটিকে আংশিক ঢেকে ফেলে, তখন এটি কল হয়।

৫. **onStop ()** : যখন অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের কাছে আর একদমই দৃশ্যমান থাকে না, তখন এটি ঘটে। অ্যাপটি তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে।

৬. **onRestart ()** : যদি কোনো অ্যাপ **onStop()** অবস্থায় থাকে এবং ইউজার আবার ওই অ্যাপে ফিরে আসে, তখন এটি কল হয়। এর পরপরই আবার **onStart ()** শুরু হয়।

৭. **onDestroy ()** : এটি লাইফসাইকেলের সর্বশেষ ধাপ। যখন অ্যাক্টিভিটিটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন এটি কল হয়। এর মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত রিসোর্স খালি করে দেওয়া হয়।

**** ২।** অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আমাদের জীবনযাত্রাকে কেবল সহজই করেনি, বরং আমূল বদলে দিয়েছে।

এর প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপঃ

১. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
২. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন
৪. যাতায়াত ও অবস্থান নির্ণয়
৫. বিনোদন ও সোশ্যাল মিডিয়া
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
৭. ইংকমার্স ও ডেলিভারি সেবা ইত্যাদি।

***** ৩।** নেটিভ অ্যাপসের বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : নেটিভ অ্যাপস হলো এমন এক ধরনের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যা একটি নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেম বা প্ল্যাটফর্মের (যেমনঃ শুধু Android বা শুধু iOS) জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। নেটিভ অ্যাপের জন্য প্ল্যাটফর্মভেদে আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

- i) Androidঃ** এর জন্য- Java বা Kotlin(ডেভেলপমেন্ট টুল- Android Studio)
- ii) iOSঃ** এর জন্য Objective-C বা Swift (ডেভেলপমেন্ট টুল- Xcode)

নেটিভ অ্যাপের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- i) **উচ্চ গতি ও পারফরম্যান্সঃ** যেহেতু এগুলো নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারের জন্য তৈরি, তাই এগুলো অনেক দ্রুত কাজ করে এবং রেসপন্স টাইম খুব কম হয়।
- ii) **হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেসঃ** নেটিভ অ্যাপ ফোনের ক্যামেরা, জিপিএস, ব্লুটুথ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং মাইক্রোফোনের মতো ফিচারগুলো সরাসরি এবং নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে পারে।
- iii) **অফলাইন কাজঃ** নেটিভ অ্যাপগুলো ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতেও অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- iv) **নিরাপত্তাঃ** এগুলো সাধারণত ওয়েব বা হাইব্রিড অ্যাপের চেয়ে বেশি নিরাপদ হয়।
- v) **সিস্টেম লুকঃ** এই অ্যাপগুলো দেখতে ওই ফোনের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে একদম মানানসই হয়।

**** ৪। ওয়েব এবং হাইব্রিড অ্যাপসের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

উত্তরঃ ওয়েব অ্যাপসের সুবিধাঃ

- i) কোনো কিছু ডাউনলোড বা ইনস্টল করার ঝামেলা নেই। ব্রাউজারে URL লিখলেই চলে।
- ii) একবার তৈরি করলেই সব ডিভাইসে (Android, iOS, PC) চলে, তাই আলাদাভাবে কোড লিখতে হয় না।

iii) ডেভেলপার সার্ভারে আপডেট করলেই ইউজাররা সরাসরি আপডেট পায়; প্লে-স্টোরে আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

iv) ফোনের স্টোরেজ বা RAM দখল করে না।

ওয়েব অ্যাপসের অসুবিধাঃ

i) ইন্টারনেট ছাড়া এগুলো সাধারণত অকেজো।

ii) নেটিভ বা হাইব্রিড অ্যাপের তুলনায় এদের পারফরম্যান্স কিছুটা ধীর।

iii) ফোনের ক্যামেরা, জিপিএস বা সেন্সরগুলো খুব একটা ব্যবহার করা যায় না।

iv) এগুলো পে-স্টোরে থাকে না বলে ইউজারের নজরে কম আসে।

হাইব্রিড অ্যাপসের সুবিধাঃ

i) একই কোড ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন উভয়ের জন্য অ্যাপ বানানো যায়।

ii) নেটিভ অ্যাপের তুলনায় অনেক কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব।

iii) প্লাগইনের মাধ্যমে ফোনের ক্যামেরা, কন্টাক্ট এবং জিপিএস ব্যবহার করা যায়।

iv) হাইব্রিড অ্যাপগুলো কিছু ডেটা অফলাইনেও সেভ করে রাখতে পারে।

v) এগুলো প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায়, যা বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।

হাইব্রিড অ্যাপসের অসুবিধাঃ

i) নেটিভ অ্যাপের মতো অতটা ফাস্ট বা স্মুথ হয় না।

ii) কোড লেভেলে সমস্যা হলে তা খুঁজে বের করা মাঝে মাঝে জটিল হয়ে পড়ে।

iii) নতুন কোনো সেন্সর বা ফিচার ব্যবহার করতে হলে বিশেষ থার্ড-পার্টি প্লাগইনের ওপর নির্ভর করতে হয়।

* ৫। অ্যাক্টিভিটি ও ফ্র্যাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : অ্যাক্টিভিটি ও ফ্র্যাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল	ফ্র্যাগমেন্ট লাইফসাইকেল
i) এটি স্বাধীনভাবে চলতে পারে।	i) এটি সবসময় একটি অ্যাক্টিভিটির ওপর নির্ভর করে।
ii) onCreate () দিয়ে শুরু হয়।	ii) onAttach () এবং onCreateView () এর মতো অতিরিক্ত ধাপ থাকে।
iii) setContentView () সরাসরি onCreate () এ কল করা হয়।	iii) onCreateView () মেথড ব্যবহার করে ভিউ তৈরি ও রিটার্ন করতে হয়।
iv) অ্যাক্টিভিটি ধ্বংস হলে তার সব ফ্র্যাগমেন্টও ধ্বংস হয়ে যায়।	iv) অ্যাক্টিভিটি চলাকালীন ফ্র্যাগমেন্ট আলাদাভাবে তৈরি বা ধ্বংস করা যায়।
v) সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাক্টিভিটির ব্যাক স্ট্যাক ম্যানেজ করে।	v) ফ্র্যাগমেন্টের ক্ষেত্রে ডেভেলপারকে ম্যানুয়ালি

	addToBackStack () ব্যবহার করতে হয়।
--	-------------------------------------

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে উপাদান বা কম্পোনেন্টস হলো সেই মূল ভিত্তি যা দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাপ তৈরি করা হয়।

প্রতিটি উপাদানের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে এবং সিস্টেম এগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের প্রধান চারটি উপাদান নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. অ্যাক্টিভিটি (Activity) : অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাপের একটি একক স্ক্রিন যার মাধ্যমে ইউজার ইন্টারঅ্যাক্ট করে। একটি অ্যাপে একাধিক অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে। যেমন - একটি ইমেইল অ্যাপের ইনবক্স স্ক্রিন একটি অ্যাক্টিভিটি, আবার মেইল পড়ার স্ক্রিনটি আরেকটি অ্যাক্টিভিটি। এটি Java বা Kotlin কোড এবং একটি XML লেআউট ফাইল নিয়ে গঠিত।

২. সার্ভিস (Service) : সার্ভিস হলো এমন একটি উপাদান যা ব্যাকগ্রাউন্ডে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং এর কোনো ইউজার ইন্টারফেস নেই। যেমনঃ অ্যাপটি বন্ধ করে দেওয়ার পরও ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে গান

চলা বা বড় কোনো ফাইল ডাউনলোড হওয়া। এটি মূলত মাল্টি-টাস্কিং নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. ব্রডকাস্ট রিসিভার (Broadcast Receiver): এটি এমন একটি উপাদান যা সিস্টেম বা অন্য অ্যাপ থেকে আসা বিভিন্ন ঘোষণা বা সিগন্যাল গ্রহণ করে। এটি অ্যাপের ভেতরে ইউজারের কাছে দৃশ্যমান থাকে না কিন্তু সিস্টেম ইভেন্টে সাড়া দেয়। যেমনঃ ফোনের চার্জ কমে গেলে Battery Low ওয়ার্নিং আসা, ফোনটি চার্জারে লাগালে সাউন্ড হওয়া, Airplane Mode চালু করার সংকেত পাওয়া ইত্যাদি।

৪. কনটেন্ট প্রোভাইডার (Content Provider): এটি মূলত অ্যাপের ডেটা বা তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্য অ্যাপের সাথে ডেটা শেয়ার করার কাজ করে। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমে এক অ্যাপের ডেটা অন্য অ্যাপ সরাসরি দেখতে পারে না, তাই এই প্রোভাইডারটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ আপনার ফোনের কন্টাক্ট লিস্ট; যা হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার অ্যাপ কনটেন্ট প্রোভাইডারের মাধ্যমে এক্সেস করে।

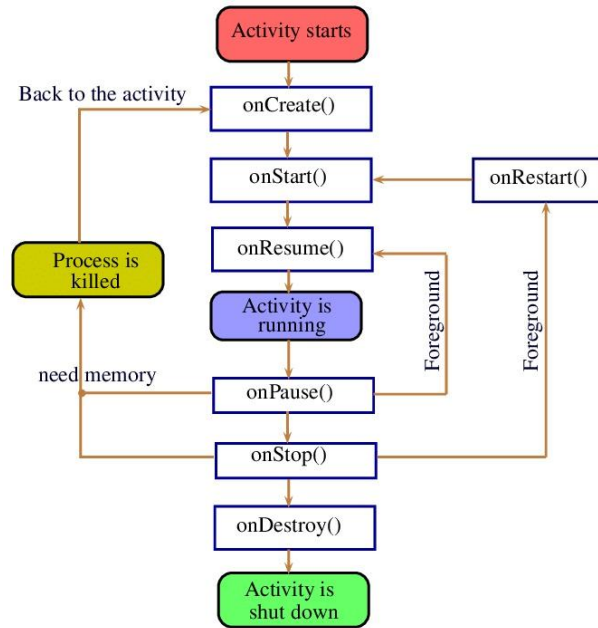


*** ২। চিত্রসহ অ্যাক্টিভিটি লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেটগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, **Android Application Life Cycle Flowchart** সহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর :



অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে একটি Activity Lifecycle বা অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল হলো একটি নির্দিষ্ট ধাপের সমষ্টি, যা একটি স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই ধাপগুলো পরিচালনা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট Callback Methods ব্যবহার করে।

নিচে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের প্রধান ৭টি মেথড বিস্তারিত বর্ণনা করা হলোঃ

১. onCreate () : এটি লাইফসাইকেলের প্রথম মেথড। যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি প্রথমবার শুরু হয়, তখন সিস্টেম এই মেথডটি কল করে।

২. **onStart ()** : onCreate() শেষ হওয়ার পরপরই এটি কল হয়। এই পর্যায়ে অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের সামনে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ইউজার এখনো অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না।

৩. **onResume ()** : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পর্যায়ে অ্যাপটি সম্পূর্ণ সচল হয় এবং ইউজার অ্যাপের সাথে কাজ করতে পারে। অ্যাপটি যতক্ষণ সচল থাকে, ততক্ষণ এটি এই স্টেটেই থাকে।

৪. **onPause ()** : যখন অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি সামনে চলে আসে বা ছোট কোনো পপ-আপ উইন্ডো অ্যাপটিকে আংশিক ঢেকে ফেলে, তখন এটি কল হয়।

৫. **onStop ()** : যখন অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের কাছে আর একদমই দৃশ্যমান থাকে না, তখন এটি ঘটে। অ্যাপটি তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে।

৬. **onRestart ()** : যদি কোনো অ্যাপ onStop() অবস্থায় থাকে এবং ইউজার আবার ওই অ্যাপে ফিরে আসে, তখন এটি কল হয়। এর পরপরই আবার onStart () শুরু হয়।

৭. **onDestroy ()** : এটি লাইফসাইকেলের সর্বশেষ ধাপ। যখন অ্যাক্টিভিটিটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন এটি কল হয়। এর মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত রিসোর্স খালি করে দেওয়া হয়।



**** ৩। অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আমাদের জীবনযাত্রাকে কেবল সহজই করেনি, বরং আমূল বদলে দিয়েছে।

এর প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপঃ

১. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
২. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন
৪. যাতায়াত ও অবস্থান নির্ণয়
৫. বিনোদন ও সোশ্যাল মিডিয়া
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
৭. ইংকমার্স ও ডেলিভারি সেবা ইত্যাদি।

**** ৪। চিত্রসহ ফ্রাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেটগুলোর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে ফ্রাগমেন্ট হলো একটি অ্যাক্টিভিটির অংশ। একটি অ্যাক্টিভিটি চলাকালীন ফ্রাগমেন্ট তৈরি, দৃশ্যমান বা ধ্বংস হওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট ধাপগুলো পার করে,তাকেই ফ্রাগমেন্ট লাইফ সাইকেল বলা হয়।

নিচে ফ্রাগমেন্ট লাইফসাইকেলের বিভিন্ন স্টেট বা ধাপগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Fragment তৈরির ধাপসমূহ :

i) onAttach () : এটি ফ্র্যাগমেন্ট লাইফসাইকেলের প্রথম ধাপ। যখন ফ্র্যাগমেন্টটি তার হোস্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হয়, তখন এই মেথডটি কল হয়।

ii) onCreate () : সিস্টেম যখন ফ্র্যাগমেন্টটি তৈরি করে তখন এটি কল হয়। এখানে ফ্র্যাগমেন্টের প্রাথমিক ভেরিয়েবল বা ডেটাগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা হয়।

iii) onCreateView () : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেথড। এখানে ফ্র্যাগমেন্টের ইউজার ইন্টারফেস বা লেআউটটি লোড করা হয়। ফ্র্যাগমেন্টের ভিউ এখান থেকেই রিটার্ন করা হয়।

iv) onViewCreated () : ভিউ বা লেআউটটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাওয়ার ঠিক পরেই এটি কল হয়। ভিউ-এর ভেতর কোনো কাজ করার জন্য এটি উপযুক্ত জায়গা।

২. Fragment Active এর ধাপসমূহ :

i) onStart () : যখন ফ্র্যাগমেন্টটি ইউজারের কাছে দৃশ্যমান হতে শুরু করে, তখন এই মেথডটি কল করে।

ii) onResume () : ফ্র্যাগমেন্টটি যখন পুরোপুরি সক্রিয় হয় এবং ইউজার এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।

৩. Fragment স্থগিত এর ধাপসমূহ :

i) onPause () : ইউজার যখন ফ্র্যাগমেন্টটি থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে শুরু করে, তখন এই মেথডটি কল হয়। এখানে ইউজারের জরুরি তথ্য সেভ করে রাখা হয়।

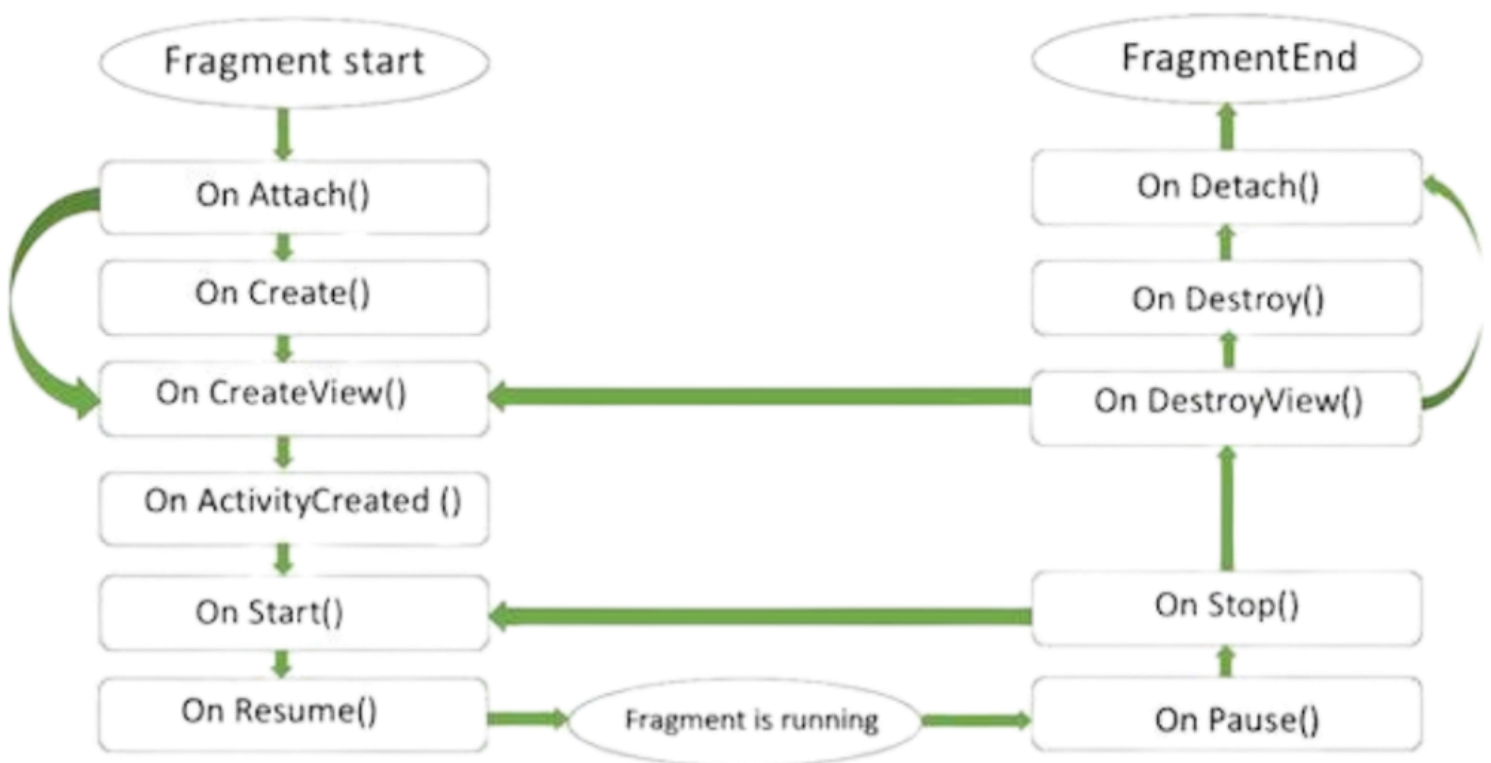
ii) onStop() : যখন ফ্রাগমেন্টটি আর ইউজারের সামনে দৃশ্যমান থাকে না। যেমন-নতুন কোনো অ্যাক্টিভিটি স্ক্রিন পুরোটা ঢেকে দিলে এটি কল হয়।

8. Fragment ধ্বংসের ধাপসমূহ :

i) onDestroyView () : যখন ফ্রাগমেন্টের লেআউট বা ভিউটি মেমরি থেকে মুছে ফেলা হয় কিন্তু ফ্রাগমেন্ট অবজেক্টটি মেমরিতে থাকে।

ii) onDestroy () : যখন ফ্রাগমেন্টটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

iii) onDetach () : এটি শেষ ধাপ। যখন ফ্রাগমেন্টটি তার হোস্ট অ্যাক্টিভিটি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। XML লেআউট কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে XML (eXtensible Markup Language) লেআউট হলো একটি বিশেষ ফাইল, যা অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিনের নকশা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

** ২। Linear ও RelativeLayout এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : LinearLayout তার ভেতরের উপাদানগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সারিতে বা কলামে একে অপরের পর সাজিয়ে রাখে। এটি মূলত সরল রেখার মতো কাজ করে। RelativeLayout তার ভেতরের উপাদানগুলোকে একটির সাপেক্ষে অন্যটি অথবা প্যারেন্ট (মূল স্ক্রিন) এর সাপেক্ষে সাজাতে সাহায্য করে। এটি অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল।

** ৩। ইউজার ইন্টারফেস (User Interface) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ইউজার ইন্টারফেস বা সংক্ষেপে UI হলো একটি মাধ্যম বা সেতু যার মাধ্যমে একজন মানুষ কোনো একটি যন্ত্র বা সিস্টেমের (যেমনঃ কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা কোনো অ্যাপ) সাথে যোগাযোগ করে এবং সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন - আপনি যখন আপনার ফোনের স্ক্রিনে থাকা

কোনো আইকন দেখেন, বাটনে ক্লিক করেন বা স্ক্রিন সোয়াইপ করেন—এই সবকিছুই ইউজার ইন্টারফেসের অংশ।

**** 8। ImageView বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ImageView হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ View বা উপাদান, যা স্ক্রিনে যেকোনো ধরনের ছবি প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন - আপনার অ্যাপের স্ক্রিনে কোনো লোগো, প্রোফাইল পিকচার, আইকন বা গ্যালারির ছবি দেখানোর জন্য যে উইজেটটি ব্যবহার করা হয়, সেটিই হলো ImageView.

***** ৫। GridView বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে GridView হলো একটি বিশেষ ধরনের ViewGroup, যা এর ভেতরের উপাদানগুলোকে একটি দুইঃমাত্রিক গ্রিড বা টেবিল আকারে সাজিয়ে প্রদর্শন করে। যেমন : আপনার ফোনের গ্যালারি অ্যাপে যেভাবে সারিবদ্ধভাবে ছবিগুলো সাজানো থাকে, সেই কাঠামোটিই হলো GridView.

*** ৬। RecyclerView কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে RecyclerView হলো একটি উন্নত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ViewGroup, যা অনেক বড় ডেটা সেট খুব অল্প মেমরি ব্যবহার করে দ্রুত স্কলযোগ্য লিস্ট বা গ্রিড আকারে

দেখাতে ব্যবহৃত হয়। এটি পুরনো ListView বা GridView; এর একটি আধুনিক এবং অধিক কার্যকর সংস্করণ।

**** ৭। ImageSwitcher বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ImageSwitcher হলো একটি বিশেষ ধরনের ভিউ উইজেট, যা স্ক্রিনে একাধিক ছবির মধ্যে চমৎকার ট্রানজিশন বা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ছবি পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৮। Jetpack Compose বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Jetpack Compose-হলো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য গুগল উদ্ভাবিত একটি আধুনিক এবং শক্তিশালী টুলকিট। এটি মূলত Declarative প্রোগ্রামিং মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা Kotlin ভাষার ওপর নির্ভরশীল।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। XML এবং Programmatic Layout এর মধ্যে তুলনা কর।**

উত্তর : XML এবং Programmatic Layout এর মধ্যে তুলনা নিম্নে দেওয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	XML Layout	Programmatic Layout
১. পদ্ধতি	ডিক্লেয়ারেটিভ (Declarative)	ইম্পারেটিভ (Imperative)
২. ফাইলের ধরন	.xml ফাইল	.java বা .kt ফাইল
৩. ভিজুয়াল প্রিভিউ	ডিজাইন এডিটরে সরাসরি দেখা যায়।	অ্যাপ রান না করা পর্যন্ত দেখা যায় না।
৪. রক্ষণাবেক্ষণ	বড় অ্যাপের জন্য সহজ।	কোড অনেক বড় হয়ে গেলে জটিল হয়ে যায়।
৫. ডিবাগিং	ডিজাইন এরর সহজে ধরা পড়ে।	রানটাইম এরর খুঁজে বের করা কঠিন।
৬. ডিজাইন ও লজিক	সম্পূর্ণ আলাদা থাকে।	লজিকের সাথেই ডিজাইন মিশে থাকে।



** ২। Jetpack Compose এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : Jetpack Compose এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) ডিক্লেয়ারেটিভ : কোডিংয়ের মাধ্যমে শুধু বলা হয় জ্বিনটি কেমন দেখতে হবে, যা ডেটা পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজে থেকেই আপডেট হয়।
- ii) কম কোড : XML ফাইল লাগে না বলে কোড অনেক কম লিখতে হয় এবং বাগ কম থাকে।
- iii) সম্পূর্ণ কোটলিন : ডিজাইন এবং লজিক উভয়ই কোটলিন ভাষায় লেখা হয়, ফলে কাজ দ্রুত হয়।
- iv) সহজ কম্পোনেন্ট : ছোট ছোট ফাংশন তৈরি করে সেগুলোকে বারবার বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায়।
- v) লাইভ প্রিভিউ : অ্যাপ রান না করেই কোড পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিজাইন সরাসরি দেখা যায়।

* ৩। Composable function এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : Composable function এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) **Composable** অ্যানোটেশন : এই ফাংশনগুলোর আগে অবশ্যই Composable লিখতে হয়, যা সিস্টেমকে জানায় এটি একটি UI উপাদান।
- ii) **স্টেট নির্ভর** : যদি ফাংশনের ভেতরের ডেটা (State) পরিবর্তন হয়, তবে ফাংশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার রান করে (একে Recomposition বলে)।

iii) **রি-ইউজিবিলিটি** : একটি ছোট ফাংশন একবার লিখে অ্যাপের যেকোনো জায়গায় বারবার ব্যবহার করা যায়।

iv) **রিটার্ন টাইপ নেই** : এই ফাংশনগুলো কোনো ভ্যালু রিটার্ন করে না, বরং স্ক্রিনে ডিজাইন তৈরি করে।

v) **ডিক্লেয়ারেটিভ** : এটি শুধু বর্ণনা করে যে UI কেমন দেখতে হবে, এটি কীভাবে কাজ করবে সেই লজিক এর ভেতরেই থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইমেজ প্রদর্শন করতে **ImageView, ImageSwitcher** এর ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : ১. **ImageView** : **ImageView** হলো একটি ভিউ যা একটি একক ছবি প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সরাসরি **View** ক্লাস থেকে ইনহেরিট করে।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

i) **ScaleType** : এটি ইমেজভিউ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টি। এর মাধ্যমে ঠিক করা হয় ছবিটি ফ্রেমের ভেতর কীভাবে বসবে।

ii) **centerCrop** : ছবিটিকে এমনভাবে বড় করে যেন ফ্রেমটি পূর্ণ হয়।

iii) **fitCenter** : ছবির অনুপাত ঠিক রেখে ফ্রেমের মাঝখানে সেট করে।

iv) **Tint android** : **tint** ব্যবহার করে ছবির ওপর একটি কালার লেয়ার বা মাস্ক দেওয়া যায় (আইকনের রঙ পরিবর্তনের জন্য কার্যকর)।



v) সহজ ইভেন্ট হ্যান্ডলিংঃ ইমেজভিউ-তে সহজেই OnClickListener যোগ করে ছবিটিকে বাটনের মতো কাজ করানো যায়।

XML উদাহরণঃ

```
<ImageView  
Android-id="@+id/logo"  
android:layout_width="150dp"  
android:layout_height="150dp"  
android:src="@drawable/my_logo"  
android:scaleType="centerInside"  
android:contentDescription="App Logo" />
```

২. ImageSwitcherঃ ImageSwitcher হলো একটি

স্পেশালাইজড ভিউ যা দুটি ছবির মধ্যে ট্রানজিশন বা অ্যানিমেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি ViewSwitcher. এটি একই সাথে দুটি ImageView ম্যানেজ করে। যখন নতুন একটি ছবি সেট করা হয়, তখন এটি পুরনো ছবিটিকে Out-animation দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং নতুন ছবিটিকে In-animation দিয়ে স্ক্রিনে নিয়ে আসে।

ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহঃ

i) **ViewFactory** সেট করাঃ ImageSwitcherকে বলে দিতে হয় সে কোন ধরনের ভিউ সুইচ করবে।

```
imageSwitcher.setFactory() t> {
```

```
ImageView imgView = new  
ImageView(getApplicationContext());  
imgView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_C  
ENTER);  
return imgView;  
});
```

ii) অ্যানিমেশন লোড করাঃ আসার এবং যাওয়ার জন্য আলাদা অ্যানিমেশন সেট করা ।

```
imageSwitcher.setInAnimation(this,  
android.R.anim.slide_in_left);  
imageSwitcher.setOutAnimation(this,  
android.R.anim.slide_out_right);
```

**** ২। বিভিন্ন প্রকার Layout ও View এর বর্ণনা দাও ।**

উত্তরঃ নিম্নে বিভিন্ন Layout এর বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১) Frame Layout : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে FrameLayout হলো সবচেয়ে সহজ এবং হালকা একটি ViewGroup. এটি মূলত স্ক্রিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে একটি মাত্র উপাদান প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ।

FrameLayout প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

i) ইনডেক্সিং : এটি উপাদানগুলোকে স্তরে স্তরে সাজায় । প্রথম লেখা উপাদানটি নিচে থাকে এবং পরেরগুলো তার উপরে আসে ।

ii) গ্র্যাভিটি : `androidlayout_gravity` ব্যবহার করে আপনি ঠিক করতে পারেন উপাদানটি ফ্রেমের কোথায় বসবে।

iii) পারফরম্যান্স : এটি অন্য যেকোনো লেআউটের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করে কারণ এর ক্যালকুলেশন খুব কম।

২) **LinearLayout** : `LinearLayout` হলো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের অন্যতম মৌলিক এবং বহুল ব্যবহৃত `ViewGroup`.

এটি এর ভেতরের উপাদানগুলোকে (যেমনঃ `Button`, `TextView`, `ImageView`) একটি নির্দিষ্ট দিকে-হয় লম্বালম্বি (`Vertical`) অথবা আড়াআড়ি (`Horizontal`) ভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

i) **ওরিয়েন্টেশন** : এটি `LinearLayout`-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টি।

vertical : উপাদানগুলো উপর থেকে নিচে একটির পর একটি সাজানো হয়।

horizontal : উপাদানগুলো বাম থেকে ডানে পাশাপাশি সাজানো হয়।

ii) **layout_weight** : এটি ব্যবহার করে স্ক্রিনের খালি জায়গা উপাদানগুলোর মধ্যে অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া যায়।

যেমনঃ দুটি বাটনের একটিকে দ্বিগুণ বড় দেখানো।

iii) **গ্র্যাভিটি** : এর মাধ্যমে ঠিক করা যায় উপাদানগুলো লেআউটের কোথায় (শুরুতে, শেষে নাকি মাঝখানে) অবস্থান করবে।

৩) **Table Layout** : `TableLayout` হলো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ `ViewGroup` যা এর ভেতরের

উপাদানগুলোকে সারি এবং কলাম আকারে সাজাতে ব্যবহৃত হয়। এটি অনেকটা HTML-এর `<table>` ট্যাগের মতো কাজ করে।

TableLayout এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- i) সারি ভিত্তিক বিন্যাস : এই লেআউটে সরাসরি কোনো ভিউ না রেখে সাধারণত `<TableRow>` ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি `TableRow` একেকটি সারি তৈরি করে।
- ii) কলাম বিন্যাস : একটি `TableRow` এর ভেতরে আপনি যতগুলো এলিমেন্ট রাখবেন, টেবিলের কলাম সংখ্যা তত বাড়বে।
- iii) নমনীয়তা : এতে কলামগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসারিত, সংকুচিত বা লুকিয়ে রাখা যায়।

**** ৩। Jetpack Compose এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

উত্তর : Jetpack Compose-এ ইউজার ইন্টারফেস তৈরির জন্য কিছু মৌলিক বা বেসিক ফাংশন রয়েছে, যেগুলোকে আমরা Composable Functions বলি।

নিচে প্রধান কয়েকটি ফাংশন ও তাদের কাজ সহজভাবে বর্ণনা করা হলোঃ

১. Text : এটি সবচেয়ে সাধারণ ফাংশন যা স্ক্রিনে যেকোনো লেখা বা টেক্সট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ টেক্সট থেকে শুরু করে স্টাইলিশ ফন্ট, কালার এবং সাইজ পরিবর্তন করতে পারে।

উদাহরণ : `Text(text = "Softmax Online School", color = color.Blue)`

২. Column : এটি একটি লেআউট ফাংশন যা এর ভেতরে থাকা উপাদানগুলোকে লম্বালম্বিভাবে একটির নিচে আরেকটি সাজায়। অনেকটা XML, এর LinearLayout এর মতো কাজ করে।

ব্যবহার : যখন আপনি বাটন বা টেক্সটগুলো উপর, নিচে সাজাতে চান।

৩. Row : এটি উপাদানগুলোকে আড়াআড়িভাবে বা পাশাপাশি সাজাতে ব্যবহৃত হয়। এটি XML- এর LinearLayout এর বিকল্প।

ব্যবহার : আইকন এবং টেক্সট পাশাপাশি দেখানোর জন্য এটি সেরা।

৪. Image : স্ক্রিনে কোনো ছবি বা আইকন প্রদর্শনের জন্য এই ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়। এটি Drawable রিসোর্স বা ভেক্টর অ্যাসেট থেকে ছবি লোড করে। এতে contentDescription দিতে হয় যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডারে সাহায্য করে।

৫. Button : ইউজারের ইন্টারঅ্যাকশন বা ক্লিকের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর ভেতরে একটি onClick ল্যাম্বডা ফাংশন থাকে যেখানে বাটন ক্লিক করলে কী হবে তা লেখা হয়।

গঠন : বাটনের ভেতরে সাধারণত একটি Text ফাংশন রাখা হয় বাটনের নাম দেখানোর জন্য।

৬. Box: এটি উপাদানগুলোকে একটির ওপর আরেকটি সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

এর কাজ অনেকটা XML, এর FrameLayout এর মতো।

ব্যবহার : কোনো ছবির ওপর টেক্সট বা আইকন ভাসিয়ে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. **Spacer** : দুটি উপাদানের মাঝখানে খালি জায়গা বা গ্যাপ তৈরি করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি নির্দিষ্ট Height বা Width নিয়ে ভিউগুলোর মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে।

৮. **Modifier** : এটি কোনো ফাংশন নয়, তবে প্রায় সব বেসিক ফাংশনের সাথে এটি ব্যবহৃত হয়। কোনো এলিমেন্টের সাইজ (Width/Height), Padding, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ক্লিক ইভেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা।

উদাহরণ : `Modifier.padding(16.dp).fillMaxWidth()`



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Intent কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent হলো একটি মেসেজিং অবজেক্ট যা একটি অ্যাপ কম্পোনেন্ট থেকে অন্য অ্যাপ কম্পোনেন্টে তথ্য আদান-প্রদান বা কোনো কাজ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ২। Intent Filters বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : Intent Filter হলো একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের AndroidManifest.xml ফাইলে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অংশ, যা সিস্টেমকে জানায় যে একটি নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট কোন ধরনের Implicit Intent গ্রহণ বা রেসপন্স করতে সক্ষম।

**** ৩। Intent Object কী?**

উত্তর : Intent Object হলো অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের একটি মেসেজিং অবজেক্ট বা তথ্যের প্যাকেট, যা মূলত একটি কম্পোনেন্ট থেকে অন্য কম্পোনেন্টে কোনো কাজের অনুরোধ বা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।



*** ৪। নেভিগেশন (Navigation) কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Navigation বা নেভিগেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ইউজার অ্যাপের এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাতায়াত করেন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। Intent এর প্রধান কাজগুলো লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে Intent এর প্রধান কাজগুলোকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

i) অ্যাক্টিভিটি শুরু করাঃ এটি Intent এর সবচেয়ে সাধারণ কাজ। অ্যাপের একটি স্ক্রিন থেকে অন্য একটি নতুন স্ক্রিন বা অ্যাক্টিভিটি ওপেন করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এক পেজ থেকে অন্য পেজে তথ্যও পাঠানো যায়।

ii) সার্ভিস শুরু করাঃ ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিন ছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কাজ (যেমনঃ মিউজিক প্লে করা বা ফাইল ডাউনলোড করা) শুরু করার জন্য Intent ব্যবহার করা হয়।

iii) ব্রডকাস্ট পাঠানোঃ সিস্টেম বা অন্য অ্যাপকে কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানানোর জন্য Intent ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ফোনের চার্জ কমে গেলে বা ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেলে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ব্রডকাস্ট Intent পাঠায়, যা অ্যাপ গ্রহণ করতে পারে।



iv) অন্য অ্যাপের সাথে যোগাযোগঃ নিজের অ্যাপের বাইরে অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি কাজ করে। যেমনঃ আপনার অ্যাপ থেকে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে সেটি ব্রাউজারে ওপেন করা বা কোনো নম্বর ডায়াল করার জন্য ফোনের ডায়ালার অ্যাপটি ওপেন করা।

**** ২। Intent এর মূল উপাদানসমূহ লেখ।**

উত্তর : Intent-এর মূল উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

i) **Action**ঃ এটি ইন্টেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নির্ধারণ করে আপনি কী করতে চান।

উদাহরণঃ ACTION_VIEW (কিছু প্রদর্শনের জন্য),

ACTION_DIAL (ফোন ডায়াল করার জন্য),

ACTION_SEND (কিছু শেয়ার করার জন্য)।

ii) **Data** : এটি সেই তথ্যের অবস্থান বা URI (Uniform Resource Identifier), যার ওপর অ্যাকশনটি কার্যকর হবে। এটি সাধারণত তথ্যের ধরন (MIME Type) এবং অ্যাড্রেস বহন করে।

উদাহরণ : একটি ফোন নম্বর (tel-01711...) বা কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক।

iii) **Category** : এটি ইন্টেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। এটি সিস্টেমকে জানায় যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে ইন্টেন্টটি কাজ করবে।

উদাহরণ : CATEGORY_LAUNCHER (যাতে অ্যাপটি হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে দেখায়)

অথবা CATEGORY_BROWSABLE (লিঙ্ক ওপেন করার জন্য) ।

iv) Extras : এক অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটিতে অতিরিক্ত তথ্য পাঠানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয় । এটি Key-Value Pair হিসেবে কাজ করে । উদাহরণঃ ব্যবহারকারীর নাম বা কোনো গেমের স্কোর পাঠানোর জন্য putExtra() মেথড ব্যবহার করা ।

v) Component Name : এটি নির্দেশ করে কোন নির্দিষ্ট ক্লাস বা কম্পোনেন্টটি ইনটেন্টটি গ্রহণ করবে । যদি এটি উল্লেখ থাকে, তবে সেটি Explicit Intent; আর উল্লেখ না থাকলে সেটি Implicit Intent.

৬. Flags : এটি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমকে নির্দেশ দেয় যে কীভাবে একটি অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে বা ম্যানেজ হবে ।

উদাহরণঃ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK (একটি নতুন টাস্কে অ্যাক্টিভিটি শুরু করা) ।

**** ৩ । Intent Filters এর মূল উপাদানসমূহ লেখ ।**

উত্তর : Intent Filter মূলত ৩টি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত । অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি বিশেষ অনুরোধ আপনার অ্যাপটি পূরণ করতে পারবে কিনা ।

উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Action : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপের কম্পোনেন্টটি ঠিক কী ধরনের কাজ করতে সক্ষম।

উদাহরণ : `android.intent.action.VIEW` (কিছু প্রদর্শন করা), `android.intent.action.SEND` (কিছু শেয়ার করা) বা `android.intent.action.MAIN` (অ্যাপের প্রধান এন্ট্রি পয়েন্ট)। একটি ইনটেন্ট ফিল্টারে এক বা একাধিক অ্যাকশন থাকতে পারে।

২. Data : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপটি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। এতে মূলত দুটি অংশ থাকেঃ

i) URI : ডেটার ঠিকানা বা প্রোটোকল (যেমনঃ `http`, `https`, `file`)

ii) MIME Type : ডেটার ধরন (যেমনঃ `image/jpeg`, `video/mp4`, বা `text/plain`).

উদাহরণ : আপনি যদি চান আপনার অ্যাপটি শুধুমাত্র ছবি ওপেন করবে, তবে ডেটা টাইপ হিসেবে `image/*` উল্লেখ করতে হবে।

৩. Category : এটি ইনটেন্ট ফিল্টারের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যা নির্দেশ করে কোন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে কম্পোনেন্টটি কাজ করবে।

i) DEFAULT : প্রায় সব Implicit Intentঃএর জন্য `android.intent.category.DEFAULT` থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সিস্টেম অ্যাপটিকে খুঁজে পাবে না।

ii) LAUNCHER : এটি নির্দেশ করে যে অ্যাপটি ফোনের হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

iii) **BROWSABLE** : এটি থাকলে কোনো ওয়েব লিঙ্ক (URL) থেকে সরাসরি আপনার অ্যাপটি ওপেন হতে পারে।

*** ৪। নেভিগেশনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড নেভিগেশন কম্পোনেন্টের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে যা একসাথে মিলে অ্যাপের স্ক্রিনগুলোর মধ্যে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচে এগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. নেভিগেশন গ্রাফ : এটি একটি XML রিসোর্স ফাইল যা অ্যাপের সমস্ত নেভিগেশন সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় জমা রাখে।

এটি একটি ম্যাপের মতো কাজ করে, যেখানে অ্যাপের প্রতিটি স্ক্রিন এবং এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাওয়ার পথ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এতে কোন স্ক্রিন থেকে কোন স্ক্রিনে ডাটা পাঠানো হবে তার নির্দেশিকাও থাকে।

২. ন্যাভ-হোস্ট : এটি একটি খালি কন্টেইনার বা উইডো যা আপনার লেআউটে অবস্থান করে।

নেভিগেশন গ্রাফ থেকে বিভিন্ন ডেস্টিনেশন বা স্ক্রিনগুলোকে এই হোস্টে এনে প্রদর্শন করা হয়।

অ্যান্ড্রয়েডে ডিফল্ট হিসেবে NavHostFragment ব্যবহার করা হয়, যা ইউজারের ক্লিকের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন স্ক্রিন অদলবদল করে দেখায়।

৩. ন্যাভ-কন্ট্রোলার : এটি নেভিগেশন সিস্টেমের প্রধান চালিকাশক্তি বা ইঞ্জিন।

অ্যাপের ভেতরে যখন কোনো নেভিগেশন সম্পন্ন হয়, তখন এই অবজেক্টটিই তা পরিচালনা করে।

আপনি যখন কোডের মাধ্যমে বলেন

`findNavController().navigate(...)`, তখন এই কন্ট্রোলারটি নেভিগেশন গ্রাফ চেক করে সঠিক স্ক্রিনটি NavHost-এ লোড করে দেয়।

৪. ব্যাক স্ট্যাক : নেভিগেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্যাক স্ট্যাক ম্যানেজমেন্ট।

ইউজার যখন এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যান, তখন সিস্টেম আগের স্ক্রিনগুলোকে একটি স্ট্যাক বা লাইনে জমা রাখে।

ইউজার যখন 'ব্যাক' বাটন প্রেস করেন, তখন NavController এই স্ট্যাক থেকে সবশেষ স্ক্রিনটি সরিয়ে আগেরটিতে ফিরে যায়।

**** ৫। নেভিগেশন কম্পোনেন্টের সুবিধা লেখ।**

উত্তর : নেভিগেশন কম্পোনেন্টের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

i) নেভিগেশন গ্রাফের মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত স্ক্রিন এবং তাদের মধ্যে সংযোগগুলো একটি ম্যাপের মতো দেখা যায়। এতে অ্যাপের ফ্লো বা নকশা বোঝা অনেক সহজ হয়।

ii) এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্র্যাগমেন্টের আদানঃপ্রদান হ্যান্ডেল করে।

ডেভেলপারকে আলাদাভাবে FragmentManager বা

`beginTransaction()` ব্যবহার করে জটিল কোড লিখতে হয় না।

iii) ইউজার যখন ব্যাক বাটন প্রেস করেন, তখন কোন স্ক্রিনে ফিরে যাবেন তা নেভিগেশন কম্পোনেন্ট নির্ভুলভাবে পরিচালনা করে। এটি Up এবং Back বাটনের কাজকে সব সময় একই রকম রাখে।

iv) এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে ডাটা পাঠানোর সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। Safe Args প্লাগইন ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সঠিক টাইপের ডাটা পাঠানো হচ্ছে, যা অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়া রোধ করে।

v) কোনো ইউআরএল বা নোটিফিকেশন থেকে সরাসরি অ্যাপের নির্দিষ্ট কোনো ভেতরের পেজে ইউজারকে নিয়ে আসা অনেক সহজ হয়। এটি ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করার ঝামেলা দূর করে।

vi) এটি খুব সহজেই Bottom Navigation Bar বা Navigation Drawer এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে খুব অল্প কোডেই স্ট্যান্ডার্ড নেভিগেশন মেনু তৈরি করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Intent এবং Intent Filters সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent হলো একটি মেসেজিং অবজেক্ট যা একটি অ্যাপ কম্পোনেন্ট থেকে অন্য অ্যাপ কম্পোনেন্টে তথ্য আদান-প্রদান বা কোনো কাজ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত হয়। Intent Filter হলো একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের AndroidManifest.xml ফাইলে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অংশ, যা



সিস্টেমকে জানায় যে একটি নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট কোন ধরনের Implicit Intent গ্রহণ বা রেসপন্স করতে সক্ষম। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে Intent এর প্রধান কাজগুলোকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে এগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলোঃ

i) অ্যাক্টিভিটি শুরু করা : এটি Intent এর সবচেয়ে সাধারণ কাজ। অ্যাপের একটি স্ক্রিন থেকে অন্য একটি নতুন স্ক্রিন বা অ্যাক্টিভিটি ওপেন করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এক পেজ থেকে অন্য পেজে তথ্যও পাঠানো যায়।

ii) সার্ভিস শুরু করা : ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিন ছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কাজ (যেমনঃ মিউজিক প্লে করা বা ফাইল ডাউনলোড করা) শুরু করার জন্য Intent ব্যবহার করা হয়।

iii) ব্রডকাস্ট পাঠানোঃ সিস্টেম বা অন্য অ্যাপকে কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানানোর জন্য Intent ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ— ফোনের চার্জ কমে গেলে বা ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেলে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ব্রডকাস্ট Intent পাঠায়, যা অ্যাপ গ্রহণ করতে পারে।

iv) অন্য অ্যাপের সাথে যোগাযোগ : নিজের অ্যাপের বাইরে অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি কাজ করে। যেমনঃ আপনার অ্যাপ থেকে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে সেটি ব্রাউজারে ওপেন করা বা কোনো নম্বর ডায়াল করার জন্য ফোনের ডায়ালার অ্যাপটি ওপেন করা।

Intent-এর মূল উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) Action : এটি ইনটেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নির্ধারণ করে আপনি কী করতে চান।

উদাহরণঃ ACTION_VIEW (কিছু প্রদর্শনের জন্য),
ACTION_DIAL (ফোন ডায়াল করার জন্য),
ACTION_SEND (কিছু শেয়ার করার জন্য)।

ii) Data : এটি সেই তথ্যের অবস্থান বা URI (Uniform Resource Identifier), যার ওপর অ্যাকশনটি কার্যকর হবে। এটি সাধারণত তথ্যের ধরন (MIME Type) এবং অ্যাড্রেস বহন করে।

উদাহরণ : একটি ফোন নম্বর (tel-01711...) বা কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক।

iii) Category : এটি ইনটেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। এটি সিস্টেমকে জানায় যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে ইনটেন্টটি কাজ করবে।

উদাহরণ : CATEGORY_LAUNCHER (যাতে অ্যাপটি হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে দেখায়)

অথবা CATEGORY_BROWSABLE (লিঙ্ক ওপেন করার জন্য)।

iv) Extras : এক অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটিতে অতিরিক্ত তথ্য পাঠানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি Key-Value Pair হিসেবে কাজ করে। উদাহরণঃ ব্যবহারকারীর নাম বা কোনো গেমের স্কোর পাঠানোর জন্য putExtra() মেথড ব্যবহার করা।

v) Component Name : এটি নির্দেশ করে কোন নির্দিষ্ট ক্লাস বা কম্পোনেন্টটি ইন্টেন্টটি গ্রহণ করবে। যদি এটি উল্লেখ থাকে, তবে সেটি Explicit Intent; আর উল্লেখ না থাকলে সেটি Implicit Intent.

৬. Flags : এটি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমকে নির্দেশ দেয় যে কীভাবে একটি অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে বা ম্যানেজ হবে।

উদাহরণ : FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK (একটি নতুন টাস্কে অ্যাক্টিভিটি শুরু করা)। Intent Filter মূলত ৩টি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি বিশেষ অনুরোধ আপনার অ্যাপটি পূরণ করতে পারবে কি না।

উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Action : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপের কম্পোনেন্টটি ঠিক কী ধরনের কাজ করতে সক্ষম।

উদাহরণ : android.intent.action.VIEW (কিছু প্রদর্শন করা), android.intent.action.SEND (কিছু শেয়ার করা) বা android.intent.action.MAIN (অ্যাপের প্রধান এন্ট্রি পয়েন্ট)। একটি ইন্টেন্ট ফিল্টারে এক বা একাধিক অ্যাকশন থাকতে পারে।

২. Data : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপটি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। এতে মূলত দুটি অংশ থাকেঃ

i) URI : ডেটার ঠিকানা বা প্রোটোকল (যেমনঃ http, https, file)

ii) **MIME Type** : ডেটার ধরন (যেমনঃ image/jpeg, video/mp4, বা text/plain).

উদাহরণ : আপনি যদি চান আপনার অ্যাপটি শুধুমাত্র ছবি ওপেন করবে, তবে ডেটা টাইপ হিসেবে image/* উল্লেখ করতে হবে।

৩. **Category** : এটি ইনটেন্ট ফিল্টারের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যা নির্দেশ করে কোন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে কম্পোনেন্টটি কাজ করবে।

i) **DEFAULT** : প্রায় সব Implicit Intentঃএর জন্য android.intent.category.DEFAULT থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সিস্টেম অ্যাপটিকে খুঁজে পাবে না।

ii) **LAUNCHER** : এটি নির্দেশ করে যে অ্যাপটি ফোনের হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

iii) **BROWSABLE** : এটি থাকলে কোনো ওয়েব লিঙ্ক (URL) থেকে সরাসরি আপনার অ্যাপটি ওপেন হতে পারে।

**** ২। বিভিন্ন প্রকার Intent এর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent মূলত দুই প্রকারের হয়। কাজ এবং ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **Explicit Intent** : যখন আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে কোন কম্পোনেন্ট বা কোন অ্যাক্টিভিটিটি ওপেন করতে হবে এবং ইনটেন্টে

সরাসরি সেই ক্লাসের নাম উল্লেখ করে দেন, তখন তাকে Explicit Intent বলে।

ব্যবহার : সাধারণত নিজের অ্যাপের ভেতরে এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

নিরাপত্তা : এটি অনেক বেশি নিরাপদ কারণ সিস্টেম জানে ঠিক কোন ক্লাসে যেতে হবে।

উদাহরণ :

```
val intent = Intent(this,  
SecondActivity::class.java)startActivity(intent)
```

২. Implicit Intent : যখন আপনি কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের নাম বলেন না, বরং সিস্টেমকে শুধু জানান যে আপনি কী ধরনের কাজ করতে চান, তখন তাকে Implicit Intent বলে। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম তখন ডিভাইসে থাকা সব অ্যাপ চেক করে দেখে কোন কোন অ্যাপ আপনার ঐ কাজটি করতে সক্ষম।

ব্যবহার : অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কল করা, ম্যাপ দেখা বা ব্রাউজারে লিঙ্ক ওপেন করা।

ইন্টেন্ট ফিল্টার : সিস্টেম আপনার অনুরোধটি পূর্ণ করার জন্য অন্য অ্যাপের Intent Filter-এর সাহায্য নেয়।

উদাহরণ (ব্রাউজার ওপেন করা) :


```
val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,  
Uri.parse("httpst//www.google.com"))startActivity(int  
ent)
```

**** ৩। বিভিন্ন প্রকার নেভিগেশন এর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : নেভিগেশনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- i) লিনিয়ার নেভিগেশন (Linear Navigation) :** লিনিয়ার নেভিগেশন হলো একটি সুশৃঙ্খল নেভিগেশন পদ্ধতি যেখানে ইউজারকে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বা ধাপ অনুসরণ করে এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যেতে হয়। একে Sequential Navigation ও বলা হয়।
- ii) হায়ারার্কিক্যাল নেভিগেশন (Hierarchical Navigation) :** হায়ারার্কিক্যাল নেভিগেশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে অ্যাপের তথ্য বা স্ক্রিনগুলোকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে সাজানো হয়। এই পদ্ধতিতে ইউজার একটি সাধারণ ক্যাটাগরি থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে আরও গভীর বা নির্দিষ্ট তথ্যের দিকে এগিয়ে যান। এটি অনেকটা ফোল্ডার সিস্টেমের মতো—একটি মেইন ফোল্ডারের ভেতর সাব-ফোল্ডার এবং তার ভেতর ফাইল থাকে।
- iii) ল্যাটারাল নেভিগেশন (Lateral Navigation) :** ল্যাটারাল নেভিগেশন হলো এমন একটি নেভিগেশন পদ্ধতি যেখানে ইউজার অ্যাপের একই স্তরের বিভিন্ন প্রধান ফিচার বা স্ক্রিনগুলোর মধ্যে যাতায়াত করেন। এটি কোনো গভীরতর বা নিচের স্তরের পেজে যাওয়া নয়, বরং অ্যাপের মূল সেকশনগুলোর মধ্যে একপাশ থেকে অন্যপাশে সুইচ করা।

iv) নেস্টেড নেভিগেশন (Nested Navigation) : নেস্টেড নেভিগেশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একটি নেভিগেশন গ্রাফের ভেতরে অন্য এক বা একাধিক নেভিগেশন গ্রাফ যুক্ত থাকে। অ্যাপের একটি বড় নেভিগেশনাল ফ্লো-এর মধ্যে যখন ছোট ছোট আলাদা সাব-ফ্লো বা উপ-বিভাগ থাকে, তাকেই নেস্টেড নেভিগেশন বলে।

v) ডিপ লিংক নেভিগেশন (Deep Link Navigation) : ডিপ লিংক নেভিগেশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা একজন ইউজারকে সরাসরি আপনার অ্যাপের ভেতরের একটি নির্দিষ্ট পেজ বা কন্টেন্টে নিয়ে আসে। সাধারণত কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে অ্যাপের হোম পেজ ওপেন হয়, কিন্তু ডিপ লিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ইউজার সরাসরি তার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট স্ক্রিনে পৌঁছাতে পারেন।

vi) ব্যাকস্ট্যাক নেভিগেশন (Back Stack Navigation) : ব্যাকস্ট্যাক নেভিগেশন হলো অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেমের একটি বিশেষ মেকানিজম, যা ইউজার কোন কোন স্ক্রিন বা পেজ পার হয়ে এসেছেন তার একটি হিস্ট্রি বা তালিকা সংরক্ষণ করে। এটি মূলত LIFO (Last In, First Out)

নীতিতে কাজ করে—অর্থাৎ সবশেষে যে স্ক্রিনটি ওপেন করা হয়েছে, ব্যাক বাটন প্রেস করলে সেটিই সবার আগে বন্ধ হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Device) বলতে কী বুঝ, এর কাজ কী?**

উত্তর : স্টোরেজ ডিভাইস বলতে এমন এক ধরনের হার্ডওয়্যারকে বোঝায়, যা ডিজিটাল তথ্য বা ডাটা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমা রাখতে এবং প্রয়োজনে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কম্পিউটারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্ট, সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের মতো সকল তথ্য সংরক্ষণ করে। স্টোরেজ ডিভাইসের প্রধান কাজ হলো ডিজিটাল তথ্য বা ডাটা সংগ্রহ করে রাখা এবং প্রয়োজনে তা পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।

*** ২। এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইস কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইস প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

- i) প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস (Primary Storage Device) এবং
- ii) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস (Secondary Storage Device)

**** ৩। ক্লাউড স্টোরেজ এর কাজ কী?**

উত্তর : ক্লাউড স্টোরেজ হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো রিমোট সার্ভারে ডাটা বা তথ্য জমা রাখার একটি মডেল। এখানে আপনার ফাইলগুলো

নিজের কম্পিউটারে বা ফোনে সেভ না হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী সার্ভারে জমা থাকে। এটি অটোমেটিক ব্যাকআপের কাজ করে, ফলে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবসময় নিরাপদ থাকে।

**** 8। SharedPreferences বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : SharedPreferences হলো অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত হালকা এবং সহজ ডেটা স্টোরেজ মেকানিজম। এটি মূলত ছোট ছোট ডেটা Key-Value Pair আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনার অ্যাপ যদি বন্ধ হয়ে যায় বা ফোন রিবুট করা হয়, তবুও SharedPreferences-এ রাখা ডেটা হারিয়ে যায় না।

*** ৫। Room Persistence Library বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Gemini said Room Persistence Library হলো অ্যান্ড্রয়েড জেটপ্যাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সরাসরি SQLite ডাটাবেজ ব্যবহার করাকে অনেক সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে। এটি মূলত SQLite- এর ওপর একটি Abstraction Layer হিসেবে কাজ করে।

**** ৬। DAO কী?**

উত্তর : DAO এর পূর্ণরূপ হলো Data Access Object. DAO হলো একটি ইন্টারফেস যা আপনার অ্যাপের কোড এবং ডাটাবেজের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। ডাটাবেজে ডাটা সেভ করা, ডাটা পড়া, আপডেট করা বা মুছে ফেলার জন্য যে SQL কুয়েরিগুলো প্রয়োজন, সেগুলো এই DAO-এর ভেতরেই লেখা থাকে। এটি অ্যান্ড্রয়েড Room পারসিস্টেন্স লাইব্রেরির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

ইন্টারনাল স্টোরেজ		এক্সটার্নাল স্টোরেজ
১. অবস্থান	এটি কম্পিউটারের মাদারবোর্ড বা ডিভাইসের ভেতরে সরাসরি যুক্ত থাকে। অপারেটিং সিস্টেম এবং সব সফটওয়্যার এখান থেকেই রান করে।	এটি USB বা অন্য পোর্টের মাধ্যমে বাইরে থেকে যুক্ত করা হয়।



২. কাজের ধরন	অপারেটিং সিস্টেম এবং সব সফটওয়্যার এখান থেকেই রান করে।	সাধারণত ডাটা ব্যাকআপ এবং ফাইল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩. গতি(Speed)	এটি অনেক দ্রুতগতির হয়।	ইন্টারনাল স্টোরেজের তুলনায় গতি কিছুটা কম হতে পারে।
৪. পোর্টেবিলিটি	এটি সহজে খুলে অন্য কোথাও নেওয়া যায় না।	এটি অত্যন্ত সহজে বহনযোগ্য।
৫. ধারণক্ষমতা	সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে (যেমন: ২৫৬ জিবি বা ৫১২ জিবি)।	প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সাইজের কেনা ও পরিবর্তন করা যায়।
৬. বিদ্যুৎ সংযোগ	ডিভাইসের মেইন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে বিদ্যুৎ পায়।	অনেক সময় টবাই পোর্টের মাধ্যমেই

		বিদ্যুৎ গ্রহণ করে।
৭. উদাহরণ	SSD, HDD, RAM, ROM.	পেনড্রাইভ, মেমরি কার্ড, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ।

**** ২।** অ্যান্ড্রয়েডে ডাটা স্টোরেজের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েডে ডাটা স্টোরেজের সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

- ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলেও ইউজার অ্যাপের তথ্য বা সেভ করা ফাইলগুলো দেখতে ও ব্যবহার করতে পারেন।
- প্রতিবার সার্ভার থেকে ডাটা লোড করার প্রয়োজন হয় না, ফলে অ্যাপ অনেক দ্রুত ওপেন হয় এবং কাজ করে।
- বারবার ডাটা ডাউনলোড করতে হয় না বলে ইউজারের ইন্টারনেট খরচ কমে।
- ইউজারের ব্যক্তিগত পছন্দ স্থায়ীভাবে সেভ থাকে, যা চমৎকার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স নিশ্চিত করে।
- অ্যান্ড্রয়েডের ইন্টারনাল স্টোরেজ প্রতিটি অ্যাপের জন্য আলাদা, তাই এক অ্যাপের ডাটা অন্য অ্যাপ চুরি করতে পারে না।
- অফলাইনে করা কাজগুলো লোকাল স্টোরেজে জমা থাকে এবং ইন্টারনেট পাওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক সার্ভারে আপডেট হয়ে যায়।

vii) Room ডাটাবেজের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ তথ্যকে খুব সুশৃঙ্খলভাবে এবং সহজে সাজিয়ে রাখা যায়।

**** ৩। Room ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : Room ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) কোড রান করার আগেই Room আপনার SQL কুয়েরিগুলো পরীক্ষা করে দেখে। ফলে ভুল কুয়েরির কারণে অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ii) **SQLite-** এর মতো অতিরিক্ত কোড লিখতে হয় না। সামান্য কিছু অ্যানোটেশন (@Insert, @Query) ব্যবহার করেই ডাটাবেজের সব কাজ করা যায়।

iii) এটি LiveData বা Flow সাপোর্ট করে। ফলে ডাটাবেজে কোনো পরিবর্তন হওয়া মাত্রই অ্যাপের স্ক্রিনে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যায়।

iv) অ্যাপের নতুন ভার্সনে ডাটাবেজের ডিজাইন পরিবর্তন করতে হলে Room খুব সহজে পুরোনো ডাটা অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কাঠামোতে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।

v) এটি **SQLite-** এর ওপর একটি শক্তিশালী স্তর হিসেবে কাজ করে, যা ডাটাবেজ হ্যান্ডেল করাকে আরও নিরাপদ এবং সহজতর করে তোলে।

*** ৪। Room Persistence Library এর বিভিন্ন ধরনের Annotation সমূহ লেখ।

উত্তর : Room Persistence Library তে কোড লেখার কাজ সহজ করার জন্য কিছু বিশেষ Annotation ব্যবহার করা হয়।

নিচে প্রধান অ্যানোটেশনগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **@Database** : এটি প্রধান অ্যানোটেশন যা একটি ক্লাসকে ডাটাবেজ হোল্ডার হিসেবে ঘোষণা করে। এখানে ডাটাবেজের ভার্সন এবং এনটিটিগুলোর তালিকা থাকে।

২. **@Entity** : এটি একটি মডেল ক্লাসের ওপরে ব্যবহৃত হয়। এটি রুমকে বলে দেয় যে এই ক্লাসটি ডাটাবেজের একটি টেবিল হিসেবে কাজ করবে।

৩. **@Dao** : এর পূর্ণরূপ Data Access Object. এটি একটি ইন্টারফেসের ওপর ব্যবহৃত হয় যেখানে ডাটাবেজে ডাটা রাখা বা খোঁজার সব মেথড বা ফাংশনগুলো থাকে।

৪. **@PrimaryKey** : প্রতিটি টেবিলের একটি ইউনিক আইডি দরকার হয়। এই অ্যানোটেশনটি কোনো ভেরিয়েবলকে টেবিলের Unique Key হিসেবে সেট করে।

৫. **@ColumnInfo** : কোনো ভেরিয়েবলের নাম যদি ডাটাবেজ টেবিলের কলামে ভিন্ন নামে রাখতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

৬. **@Insert** : ডাটাবেজে নতুন ডাটা বা তথ্য যোগ করার জন্য এই অ্যানোটেশনটি ব্যবহার করা হয়।

৭. **@Query** : ডাটাবেজ থেকে ডাটা খুঁজে বের করার জন্য SQL কমান্ড লিখতে এই অ্যানোটেশনটি ব্যবহৃত হয় (যেমনঃ `SELECT * FROM table_name`).

৮. **@Update** : আগে থেকে সেভ করা কোনো তথ্য পরিবর্তন বা আপডেট করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

৯. **@Delete** : ডাটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট কোনো ডাটা মুছে ফেলার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

১০. **@Embedded** : যদি একটি ক্লাসের ভেতর অন্য কোনো ক্লাসের অবজেক্টকে টেবিলের কলাম হিসেবে রাখতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাটা স্টোরেজের ক্ষেত্রে **SharedPreferences** এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর : **SharedPreferences** হলো অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত হালকা এবং সহজ ডেটা স্টোরেজ মেকানিজম। এটি মূলত ছোট ছোট ডেটা KeytValue Pair আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনার অ্যাপ যদি বন্ধ হয়ে যায় বা ফোন রিবুট করা হয়, তবুও **SharedPreferences** এ রাখা ডেটা হারিয়ে যায় না।



১. SharedPreferences অবজেক্ট পাওয়ার মেথডঃ অ্যাপে SharedPreferences ব্যবহার শুরু করার জন্য প্রথমে এই মেথডটি কল করতে হয়ঃ

i) getSharedPreferences(String name, int mode)ঃ

এটি একটি নির্দিষ্ট নামের ফাইল তৈরি বা ওপেন করতে ব্যবহৃত হয়।

mode হিসেবে সাধারণত Context.MODE_PRIVATE ব্যবহার করা হয় যাতে অন্য অ্যাপ এই ডেটা না পায়।

২. ডেটা পড়ার মেথডঃ সরাসরি SharedPreferences অবজেক্ট থেকে এই মেথডগুলো কল করে ডেটা পাওয়া যায়। প্রতিটি মেথডে একটি Key এবং একটি Default Value দিতে হয়।

i) getString(key, defValue) : স্ট্রিং ডেটা পড়ার জন্য।

ii) getInt(key, defValue) : ইন্টিজার ডেটা পড়ার জন্য।

iii) getBoolean(key, defValue) : True/False মান পড়ার জন্য।

iv) getFloat(key, defValue) Ges getLong(key, defValue) : দশমিক বা বড় সংখ্যা পড়ার জন্য।

৩. ডেটা লেখার মেথড : ডেটা সেভ করার জন্য প্রথমে edit() মেথড ব্যবহার করে একটি Editor অবজেক্ট তৈরি করতে হয়। এরপর নিচের মেথডগুলো কাজ কওে :

i) putString(key, value) : কোনো নাম বা টেক্সট সেভ করতে।

ii) putInt(key, value) : সংখ্যা সেভ করতে।

iii) putBoolean(key, value) : কোনো সেটিংস অন/অফ স্ট্যাটাস সেভ করতে ।

iv) remove(key) : নির্দিষ্ট একটি Key এবং তার মান মুছে ফেলার জন্য ।

v) clear() : ওই ফাইলের সব ডেটা একসাথে মুছে ফেলার জন্য ।

৪. ডেটা সেভ নিশ্চিত করার মেথড : এডিটর দিয়ে ডেটা ইনপুট দেওয়ার পর তা মেমরিতে স্থায়ীভাবে জমা করার জন্য এই দুটি মেথডের যেকোনো একটি ব্যবহার করতে হয় :

i) apply() : এটি ডেটা অ্যাসিনক্রোনাসলি (ব্যাকগ্রাউন্ডে) সেভ করে । এটি দ্রুত এবং আধুনিক অ্যাপে এটিই বেশি ব্যবহৃত হয় । এটি কোনো রিটার্ন ভ্যালু দেয় না ।

ii) commit() : এটি সিনক্রোনাসলি (তৎক্ষণাতঃ) ডেটা সেভ করে । এটি সেভ সফল হয়েছে কি না তার জন্য একটি boolean রেজাল্ট দেয় । তবে এটি মেইন থ্রেডকে কিছুটা স্লো করতে পারে ।

৫. অন্যান্য মেথড :

i) contains(key) : কোনো নির্দিষ্ট Key আগে থেকে সেভ করা আছে কি না তা চেক করার জন্য ।

ii) getAll() : ওই ফাইলের সব ডেটা একটি Map আকারে পাওয়ার জন্য ।

**** ২। SharedPreferences এর মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে SharedPreferences ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট ফাইল সিস্টেমে ডেটা জমা রাখে।

নিচে ধাপে ধাপে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো :

১. ডেটা সংরক্ষণ করার পদ্ধতি - ডেটা সেভ করার জন্য আপনাকে Editor অবজেক্ট ব্যবহার করতে হয়। এর ধাপগুলো হলোঃ

i) অবজেক্ট তৈরি : প্রথমে `getSharedPreferences()` মেথড ব্যবহার করে একটি ফাইল ওপেন করতে হয়।

ii) এডিটর ওপেনঃ ডেটা লেখার জন্য `edit()` মেথড কল করতে হয়।

iii) ডেটা ইনপুটঃ `put` মেথড (যেমনঃ `putString`, `putInt`) ব্যবহার করে Key এবং Value দিতে হয়।

iv) সেভ নিশ্চিত করাঃ সবশেষে `apply()` অথবা `commit()` মেথড ব্যবহার করে পরিবর্তনটি স্থায়ী করতে হয়।

উদাহরণঃ

```
val sharedPref = getSharedPreferences("MyPrefs",  
Context.MODE_PRIVATE)
```

```
// Create SharedPreferences Object
```

```
val editor = sharedPref.edit() // Create editor
```

```
editor.putString("user_name", "Engr. Md. Rubel") //  
Data Input(Key, Value)  
editor.putInt("user_age", 35)  
editor.putBoolean("is_logged_in", true)  
editor.apply() // Data Save
```

২. ডেটা পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিঃ সেভ করা ডেটা ফিরিয়ে আনার জন্য সরাসরি SharedPreferences অবজেক্টের get মেথডগুলো ব্যবহার করতে হয়। এখানে কোনো এডিটরের প্রয়োজন নেই।

i) অবজেক্ট তৈরিঃ একই নামে ফাইলটি ওপেন করতে হয়।

ii) ডেটা রিড করাঃ getString(), getInt() ইত্যাদি মেথড ব্যবহার করে কাক্ষিত Key- টি দিতে হয়।

iii) ডিফল্ট ভ্যালুঃ যদি ঐ Key-তে কোনো ডেটা না থাকে, তবে ব্যাকআপ হিসেবে একটি ডিফল্ট ভ্যালু দিতে হয়।

উদাহরণঃ

```
val sharedPref = getSharedPreferences("MyPrefs",  
Context.MODE_PRIVATE)
```

```
// Create SharedPreferences Object
```

```
val name = sharedPref.getString("user_name", "No  
Name Found") // Data Read (Key, Default Value)
```

```
val age = sharedPref.getInt("user_age", 0)
```

```
val isLoggedIn =
```

```
sharedPref.getBoolean("is_logged_in", false)
```


SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। নেটওয়ার্কিং(Networking) কী?

উত্তর : নেটওয়ার্কিং হলো দুই বা ততোধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ডিভাইসগুলো একে অপরের সাথে তথ্য এবং রিসোর্স (যেমনঃ প্রিন্টার, ইন্টারনেট কানেকশন, ফাইল ইত্যাদি) শেয়ার করতে পারে।

*** ২। API বলতে কী বুঝ?

বাকাশির্ষো- ২৪

উত্তর : APIঃএর পূর্ণরূপ Application Programming Interface. API হলো একগুচ্ছ নিয়ম বা প্রটোকল যা দুটি ভিন্ন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়। এটি একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা এক জায়গা থেকে রিকোয়েস্ট নিয়ে অন্য জায়গায় পৌঁছায় এবং সেখান থেকে উত্তর নিয়ে ফিরে আসে। যেমনঃ Weather API, Social Login API, Payment Gateway API, Google Maps API ইত্যাদি।



***** ৩। RESTful API বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : RESTful API হলো এমন একটি ওয়েব সার্ভিস আর্কিটেকচার যা REST (Representational State Transfer) এর নিয়মাবলি বা সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে তৈরি করা হয়। এটি বর্তমানে ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা আদান-প্রদানের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি। ইহা এমন একটি মাধ্যম যার সাহায্যে একটি ক্লায়েন্ট একটি সার্ভারের সাথে HTTP প্রটোকল ব্যবহার করে যোগাযোগ করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করে।

*** ৪। Retrofit কী?**

উত্তর : Retrofit হলো অ্যান্ড্রয়েড এবং জাভার জন্য একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী Type-safe HTTP Client লাইব্রেরি। এটি তৈরি করেছে Square কোম্পানি। আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো সার্ভার বা RESTful API থেকে ডাটা আদান-প্রদান করতে চায়, তখন Retrofit সেই কাজটি অনেক সহজ, দ্রুত এবং গোছানোভাবে করে দেয়।

***** ৫। JSON বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : JSON-এর পূর্ণরূপ হলো JavaScript Object Notation. এটি ডাটা বা তথ্য আদান-প্রদান করার একটি টেক্সট-ভিত্তিক ফরম্যাট।

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস মূলত একটি সার্ভার থেকে ওয়েব পেজ বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ডাটা পাঠানোর জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। ডাটা বাইন্ডিং(Data Binding) কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে ডাটা বাইন্ডিং হলো একটি শক্তিশালী লাইব্রেরি, যা আপনার লেআউটের কম্পোনেন্টগুলোকে সরাসরি ডাটা সোর্সের সাথে যুক্ত করে দেয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের বর্ণনা দাও।**

উত্তর : ক্লায়েন্ট (Client) : ক্লায়েন্ট হলো সেই ডিভাইস বা অ্যাপ্লিকেশন যা কোনো তথ্য বা সেবার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠায়। যেমন-আপনার স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা ব্রাউজার।

সার্ভার (Server) : সার্ভার হলো একটি শক্তিশালী কম্পিউটার যা ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে, তা প্রসেস করে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বা তথ্য ফেরত পাঠায়। এতে ডেটাবেজ এবং অ্যাপ্লিকেশনের মূল লজিক জমা থাকে।

অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে ক্লায়েন্ট-সার্ভার কমিউনিকেশন মূলত নিচের ধাপগুলোতে সম্পন্ন হয়ঃ

i) ইউজার অ্যাকশন : ইউজার যখন অ্যাপে কোনো বাটনে ক্লিক করেন, অ্যাপটি একটি রিকোয়েস্ট তৈরি করে।



- ii) **HTTP রিকোয়েস্ট** : অ্যাপটি Retrofit, Volley বা OkHttp লাইব্রেরি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভারে একটি রিকোয়েস্ট পাঠায়। এই রিকোয়েস্টে সাধারণত একটি URL এবং কিছু ডাটা থাকে।
- iii) **সার্ভার প্রসেসিং** : সার্ভার রিকোয়েস্টটি গ্রহণ করে ডাটাবেস থেকে তথ্য খুঁজে বের করে।
- iv) **JSON রেসপন্স** : সার্ভার ফলাফলটিকে JSON ফরম্যাটে প্যাকেটজাত করে অ্যাপের কাছে ফেরত পাঠায়।
- v) **ডাটা ডিসপ্লে** : অ্যাপটি সেই JSON ডাটাকে Parse করে মোবাইলের স্ক্রিনে সুন্দরভাবে দেখায়।

*** ২। HTTP এবং HTTPS প্রটোকল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : **HTTP:** HTTP এর পূর্ণরূপ HyperText Transfer Protocol. এটি এমন একটি প্রটোকল যা ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত টেক্সট-ভিত্তিক। আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটের নাম লিখে এন্টার দেন, তখন ব্রাউজার http এর মাধ্যমে সার্ভারকে রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং সার্ভার সেই পেজটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

HTTPS: HTTPS এর পূর্ণরূপ HyperText Transfer Protocol Secure. এটি http এর একটি উন্নত এবং নিরাপদ সংস্করণ। এখানে S অক্ষরটি Secure বা নিরাপত্তাকে বোঝায়। এটি কাজ করার

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস জন্য SSL/TLS (Secure Sockets Layer) সার্টিফিকেট ব্যবহার করে। এই প্রটোকল ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে একটি এনক্রিপ্টেড টানেল তৈরি করে। ফলে আপনার পাঠানো তথ্যগুলো বিশেষ কোডে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা হ্যাকারদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বারে একটি Padlock চিহ্ন দেখেন, তখন বুঝবেন সেটি HTTPS ব্যবহার করছে।

***** ৩। RESTful API এর প্রধান উপাদানগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তর : একটি RESTful API মূলত অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর কার্যকারিতা প্রধানত তিনটি মূল স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। নিচে এই প্রধান তিনটি উপাদান বিস্তারিত বর্ণনা করা হলোঃ

১. রিসোর্সঃ REST আর্কিটেকচারে রিসোর্স হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সার্ভারে থাকা যেকোনো তথ্য বা অবজেক্টকে একটি রিসোর্স হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রতিটি রিসোর্সকে একটি Unique ঠিকানার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়, যাকে বলা হয় URI (Uniform Resource Identifier) বা URL

২. রিকোয়েস্ট মেথডঃ রিসোর্সটি নিয়ে ক্লায়েন্ট ঠিক কী করতে চায়, তা এই মেথডগুলো দিয়ে বোঝানো হয়। এগুলোকে মূলত CRUD (Create, Read, Update, Delete) অপারেশন বলা হয়।

প্রধান চারটি মেথড হলোঃ

i) GETঃ সার্ভার থেকে কোনো রিসোর্স বা তথ্য পড়ার জন্য।

- ii) **POST**: সার্ভারে নতুন কোনো তথ্য বা রিসোর্স তৈরি করার জন্য।
- iii) **PUT/PATCH**: বিদ্যমান কোনো তথ্য আপডেট বা পরিবর্তন করার জন্য।

iv) **DELETE**: সার্ভার থেকে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য মুছে ফেলার জন্য।

৩. **রেসপন্স**: ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠায়, সার্ভার তখন একটি রেসপন্স ফেরত দেয়। এই রেসপন্সের দুটি প্রধান অংশ থাকে;

i) **স্ট্যাটাস কোড**: এটি 3 ডিজিটের একটি সংখ্যা যা জানায় রিকোয়েস্টটি সফল হয়েছে কি না। (যেমন: 200 OK মানে সফল, 404 Not Found মানে তথ্যটি পাওয়া যায়নি, 500 মানে সার্ভারে সমস্যা)।

ii) **পে-লোড**: এটি হলো আসল ডাটা যা সার্ভার পাঠায়। আধুনিক যুগে এই ডাটা সাধারণত JSON ফরম্যাটে থাকে, যা মানুষ এবং মেশিন উভয়ের জন্য পড়া সহজ।

**** ৪। RESTful API এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : RESTful API এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

i) RESTful API যেকোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি করা যায় এবং যেকোনো প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যায়। ফলে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার একে অপরের টেকনোলজি নিয়ে চিন্তিত থাকে না।

ii) এটি খুব সহজে বড় বড় প্রোজেক্টে ব্যবহার করা যায়। ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার আলাদা থাকায় যেকোনো একটি অংশকে প্রয়োজন অনুযায়ী বড় বা উন্নত করা সম্ভব হয়।

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস

iii) RESTful API মূলত JSON ফরম্যাটে ডাটা আদান-প্রদান করে, যা অনেক Lightweight এবং দ্রুত প্রসেস করা যায়। এছাড়া এটি Caching সাপোর্ট করে, যার ফলে একই ডাটা বারবার সার্ভার থেকে লোড না করে ক্যাশ মেমরি থেকে দ্রুত পাওয়া যায়।

iv) এটি স্ট্যান্ডার্ড HTTP মেথড (GET, POST, PUT, DELETE) ব্যবহার করে, যা সব ডেভেলপারদের কাছে পরিচিত এবং বোঝা খুব সহজ। এতে কোড ম্যানেজ করা এবং নতুন ফিচার যুক্ত করা সহজ হয়।

v) সার্ভার ইউজারের আগের কোনো রিকোয়েস্ট মনে রাখে না। প্রতিটি রিকোয়েস্টের সাথে প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকে। এতে সার্ভারের ওপর চাপ কম পড়ে এবং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

vi) ব্রাউজার বা বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে খুব সহজেই RESTful API পরীক্ষা করা যায়, যা ডেভেলপমেন্টের সময় অনেক সাশ্রয় করে।

**** ৫। JSON Structure সম্পর্কে লেখ।**

উত্তর : JSON স্ট্রাকচার মূলত একটি Tree Structure, যার একটি রুট বা মূল থাকে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন শাখাঃপ্রশাখা হিসেবে ডাটা বিন্যস্ত থাকে। এর সহজ গঠনের কারণেই এটি ইন্টারনেটে ডাটা ট্রান্সফারের জন্য এক নম্বর পছন্দ।

JSON স্ট্রাকচারের প্রধান নিয়মাবলিঃ

i) ডাটা অবশ্যই Key/Value পেয়ার হতে হবে।

- ii) সব তথ্য কমা (,) দিয়ে আলাদা থাকতে হবে (শেষের তথ্যের পর কমা হবে না)।
- iii) অবজেক্টের জন্য { } এবং অ্যারের জন্য [] ব্যবহার বাধ্যতামূলক।
- iv) সব স্ট্রিং অবশ্যই ডাবল কোটেশন (" ") এর ভেতরে থাকতে হবে (সিংগল কোটেশন ব্যবহার করা যাবে না)।

*** ৬। অ্যান্ড্রয়েডে JSON এর উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েডে JSON-এর প্রধান উপাদানগুলো নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

১. JSON অবজেক্টঃ অ্যান্ড্রয়েডে একটি JSON অবজেক্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা কার্লি ব্রেস { দিয়ে শুরু এবং } দিয়ে শেষ হয়। এর ভেতরে ডাটাগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

অ্যান্ড্রয়েডে আমরা সাধারণত একে একটি Model Class বা Data Class হিসেবে ধরি।

২. কী এবং ভ্যালুঃ এটি JSON-এর মূল ভিত্তি। প্রতিটি ডাটার একটি নাম থাকে এবং তার একটি মান থাকে।

i) Keyঃ এটি সবসময় String হয় এবং ডাবল কোটেশনের মধ্যে থাকে।
যেমনঃ "username"

ii) Valueঃ এটি String, Number, Boolean বা অন্য যেকোনো অবজেক্ট হতে পারে।

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস

৩. **JSON** অ্যারেঃ যখন একই ধরনের অনেকগুলো ডাটার তালিকা থাকে, তখন তাকে অ্যারে বলে। এটি থার্ড ব্র্যাকেট [দিয়ে শুরু এবং] দিয়ে শেষ হয়। অ্যাক্সিয়েডে আমরা যখন কোনো RecyclerView বা ListView-তে ডাটা দেখাই, তখন সাধারণত সার্ভার থেকে একটি JSON অ্যারে আসে।

৪. **ডাটা টাইপসমূহ** : অ্যাক্সিয়েড অ্যাপে JSON প্রসেস করার সময় নিচের ডাটা টাইপগুলো পাওয়া যায়।

ডাটা টাইপ	বর্ণনা	উদাহরণ
১.String	টেক্সট ডাটা (ডাবল কোটেশনে)	"Rubel"
২.Number	পূর্ণসংখ্যা বা দশমিক	25, 98.6
৩. Boolean	সত্য বা মিথ্যা	true, false
৪.Null	যখন কোনো মান থাকে না	null

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** অ্যাক্সিয়েডে **Retrofit** ব্যবহার করে **API** কল করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যাক্সিয়েডে **Retrofit** ব্যবহার করে **API** কল করা বর্তমানে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি মূলত তিনটি প্রধান ধাপের মাধ্যমে কাজ করে। নিচে এর পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলোঃ



১. ডিপেন্ডেন্সি যুক্ত করাঃ প্রথমে আপনার প্রোজেক্টের build.gradle (Module: app) ফাইলে Retrofit এবং JSON কনভার্টার (যেমনঃ GSON) লাইব্রেরিগুলো যুক্ত করতে হবে।

```
dependencies
```

```
{
```

```
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0'
```

```
implementation
```

```
'com.squareup.retrofit2:convertergson:2.9.0'
```

```
}
```

ইন্টারনেটের জন্য AndroidManifest.xml ফাইলে

```
<usespermission
```

```
android:name="android.permission.INTERNET" />
```

যুক্ত করতে ভুলবেন না।

২. ডাটা মডেল এবং ইন্টারফেস তৈরিঃ সার্ভার থেকে যে ডাটা আসবে তা রাখার জন্য একটি Data Class এবং APIঃএর এন্ডপয়েন্টগুলোর জন্য একটি Interface তৈরি করতে হয়।

i) Data Class (User.kt):

```
data class User
```

```
(
```

```
val id: Int,
```

```
val name: String,
```

```
val email: String
```

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস)

ii) Interface (ApiService.kt) : এখানে আমরা বলে দিই কোন মেথড (GET/POST) ব্যবহার হবে এবং URL এর কোন অংশটি কল হবে ।

```
interface ApiService
{
    @GET("users") // Endpoit Path
    fun getUsers(): Call<List<User>>
}
```

৩. Retrofit ইনস্ট্যান্স এবং API কলঃ এখন একটি Retrofit অবজেক্ট তৈরি করে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে । এটি সাধারণত তিনটি ছোট ধাপে করা হয় :

i) Retrofit Builder : বেস URL এবং কনভার্টার সেট করা ।

ii) Create Service : ইন্টারফেসটি ব্যবহার করে একটি সার্ভিস অবজেক্ট তৈরি করা ।

iii) Enqueue Request : রিকোয়েস্টটি কিউতে পাঠানো যেন অ্যাপ হ্যাং না করে ।

*** ২। JSON পার্সিং এর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : JSON পার্সিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো সার্ভার থেকে প্রাপ্ত JSON ফরম্যাটের ডাটাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাপ্লিকেশনের বোধগম্য অবজেক্টে রূপান্তর করা হয়।

অ্যাক্সেপ্টেড JSON পার্সিংয়ের ধাপসমূহ অ্যাক্সেপ্টেড পার্সিং সাধারণত নিচের ধাপগুলোতে সম্পন্ন হয়ঃ

i) JSON ডাটা সংগ্রহ : নেটওয়ার্কিং লাইব্রেরি ব্যবহার করে সার্ভার থেকে JSON স্ট্রিং নিয়ে আসা।

ii) মডেল ক্লাস তৈরিঃ JSON : এর Key গুলোর সাথে মিল রেখে একটি জাভা বা কোটলিন ক্লাস তৈরি করা।

iii) লাইব্রেরি ব্যবহারঃ কনভার্টার লাইব্রেরি ব্যবহার করে স্ট্রিংটিকে অবজেক্টে রূপান্তর করা।

অ্যাক্সেপ্টেড মূলত তিনভাবে পার্সিং করা যায় :

১. GSON (Google-এর তৈরি) : এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ পদ্ধতি। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে JSON কী-গুলোকে ক্লাসের ভেরিয়েবলের সাথে ম্যাপ করে দেয়।

২. Manual Parsing (JSONObject ব্যবহার করে) :

অ্যাক্সেপ্টেডের বিল্ট-ইন JSONObject এবং JSONArray ক্লাস ব্যবহার করে হাতে-কলমে প্রতিটি ডাটা আলাদা করা।

উদাহরণ :

```
JSONObject obj = new JSONObject(jsonString);
```

RESTful API and Web Services RESTful API এবং ওয়েব সার্ভিসেস

```
String name = obj.getString("name");
```

```
int age = obj.getInt("age");
```

৩. Kotlin Serializationt কোটলিনের আধুনিক এবং অফিসিয়াল পদ্ধতি। এটি অনেক দ্রুত এবং টাইপ-সেফ।

**** ৩। JSONObject পার্সিং মেথডগুলোর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : অ্যাক্সেসে JSONObject ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি ডাটা পার্স করার জন্য org.json লাইব্রেরির কিছু নির্দিষ্ট মেথড ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি 'Key' ধরে ধরে ডাটা টাইপ অনুযায়ী আলাদা করতে হয়।

নিচে প্রধান পার্সিং মেথডগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১. **getString("key")**ঃ এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মেথড। JSON অবজেক্ট থেকে কোনো টেক্সট বা স্ট্রিং ভ্যালু বের করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : `String name = jsonObject.getString("name");`
যদি ঐ 'Key' টি না থাকে, তবে এটি `JSONException` থ্রো করবে।

২. **getInt("key")** এবং **getDouble("key")** : সংখ্যাজাতীয় ডাটা পার্স করার জন্য এই মেথডগুলো ব্যবহৃত হয়।

i) **getInt** : পূর্ণসংখ্যা ডাটার জন্য।

ii) **getDouble** : দশমিক বা ভগ্নাংশ ডাটার জন্য।

উদাহরণ : `int age = jsonObject.getInt("age");`

৩. **getBoolean("key")** : যদি JSON-এ কোনো ভ্যালু true বা false আকারে থাকে, তবে তা এই মেথডের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

উদাহরণ : `boolean isPremium =`

`jsonObject.getBoolean("is_premium");`

৪. **getJSONObject("key")** : যদি একটি JSON অবজেক্টের ভেতরে আরও একটি ছোট অবজেক্ট থাকে, তবে তাকে আলাদা করার জন্য এই মেথড ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ :

`JSONObject address =`

`jsonObject.getJSONObject("address");`

`String city = address.getString("city");`

৫. **getJSONArray("key")** : যখন কোনো 'Key'-এর বিপরীতে একগুচ্ছ ডাটা বা লিস্ট থাকে (যা [দিয়ে শুরু হয়), তখন এই মেথড ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : `JSONArray sports =`

`jsonObject.getJSONArray("favorite_sports");`

৬. **opt** মেথডসমূহ (যেমনঃ **optString**, **optInt**) : এটি সাধারণ মেথডগুলোর একটি নিরাপদ বিকল্প।

`getString` ব্যবহার করলে যদি ডাটা না থাকে তবে অ্যাপ ক্র্যাশ করতে পারে। কিন্তু `optString` ব্যবহার করলে ডাটা না থাকলেও অ্যাপ ক্র্যাশ করবে না, বরং একটি ডিফল্ট ভ্যালু রিটার্ন করবে।

RESTful API and Web Services **RESTful API** এবং ওয়েব সার্ভিসেস
উদাহরণ : `String status = jsonObject.optString("status",
"Unknown");`

